



جامعة قاسيون للعلوم والتكنولوجيا
كلية الهندسة
قسم هندسة الاتصالات

**Communication Engineering Department
College of Engineering Qasyuon University**

**تحليل النظم والإشارات
2025-2024**

**إعداد
الدكتورة خولة قصاص**

فهرس المحتويات

Contents

6	الفصل الأول
6	1-1 الإشارات
6	1-2 النظم:
6	3-1 التمثيل الرياضي للإشارات
7	4-1 بعض التعاريف الأساسية
7	1-4-1 الإشارات المستمرة
7	2-4-1 الاستطاعة اللحظية لإشارة
7	3-4-1 طاقة الإشارة
7	4-4-1 الاستطاعة المتوسطة
8	5-1 الإشارات الدورية
9	6-1 إشارات الطاقة-إشارات الاستطاعة
9	أسئلة
10	الفصل الثاني
10	2- مراجعة الإشارات الجيبية
	1-2 الإشارات الجيبية 11
12	2-2 مراجعة الأرقام العقدية
14	3-2 علاقة Euler's
14	4-2 علاقة Euler's المعاكسة
16	5-2 العلاقة بين التردد والدور
20	الفصل الثالث
20	3- التمثيل الطيفي
21	1-3 طيف مجموع إشارات جيبية
23	2-3 طيف جداء الإشارات الجيبية
24	3-3 طيف إشارات التعديل المطالي AM
25	4-3 مجموع إشارات جيبية هي إشارة دورية Periodic Waveform
27	أسئلة
29	الفصل الرابع

29.....	4-طيف الإشارات الدورية : سلاسل فورييه Fourier Series
29.....	4-1تمثل الإشارات الدورية بمجموع توافقيات جيبية .
31.....	4-2معادلات سلاسل فورييه التحليلية .
32.....	4-3تحليل فورييه للإشارات الدورية Fourier Analysis of Periodic Signals
32.....	4-3-1تحليل فورييه للموجة المربعة The Square Wave (حساب معاملات فورييه a_k)
34.....	4-3-2تركيب الموجة المربعة .
36.....	4-4تحليل فورييه لإشارة سن منشار Triangle Wave
37.....	أسئلة
38.....	الفصل الخامس
	5-إشارات الزمن المستمر 38
38.....	5-1الإشارات غير منتهية الطول (ثنائية الجانب)
39.....	5-2إشارات أحادية الجانب إشارة تابع الخطوة u(t) unit-step
39.....	5-3إشارات ذات زمن محدد
40.....	5-4النبضة الواحدة
40.....	5-4-1التمثيل النبضي للإشارات: خاصية أخذ العينات Sampling Property of the Impulse
41.....	5-4-2اشتقاق تابع الخطوة
42.....	5-4-3ملخص: خواص النبضة الواحدة
43.....	5-5العمليات على الإشارات
43.....	5-5-1الإزاحة الزمنية Time shifting
43.....	5-5-2تغيير المقياس الزمني - Time Scaling expande, compressed
44.....	5-5-3عكس الإشارات Time Reversal
45.....	أسئلة
46.....	الفصل السادس
46.....	6-أنظمة الزمن المستمر وأنظمة LTI
47.....	6-1أنظمة LTI الأنظمة الخطية غير متغيرة مع الزمن
48.....	6-1-1أنظمة LTI غير متغير مع الزمن
48.....	6-1-2أنظمة LTI هي أنظمة خطية
49.....	6-2تكمال التلاف Convolution
50.....	6-3خواص التلاف Convolution Properties
49.....	6-4تابع الاستجابة النبضية .
49.....	6-4-1تعريف تابع الاستجابة النبضية
49.....	6-4-2تابع الاستجابة النبضية للمكامل
49.....	6-4-3تابع الاستجابة النبضية لنظام تأخير

51.....	5-6 أمثلة على تكاملات التلاف Convolution
Error! Bookmark not defined.	1-5-6 العتبة والتابع الأسّي.
Error! Bookmark not defined.	2-5-6 مثال التابع الأسّي وتابع التحويل تابع أسّي
Error! Bookmark not defined.	3-5-6 إشارة الدخل المربعة وتابع التحويل تابع أسّي
Error! Bookmark not defined.	6-6 وصل أنظمة LTI بشكل تسلسلي (المتتابع) أو التفرعي
Error! Bookmark not defined.	7-6 التكامل والتفاضل في التلاف
Error! Bookmark not defined.	8-6 سببية النظم الخطية غير متغيرة مع الزمن
Error! Bookmark not defined.	6-9 استقرارية النظم LTI
51.....	أسئلة
53.....	الفصل السابع
53.....	7- الاستجابة الترددية لأنظمة LTI
Error! Bookmark not defined.	أسئلة
60.....	الفصل الثامن
60.....	8- تحويل فورييه
60.....	8-1 تعريف: تحويل فورييه
60.....	تحويل فورييه وتحويل فورييه المعاكس للإشارات الأساسية.
60.....	8-1-1 تحويل فورييه للإشارة الأسية العقدية (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).
62.....	8-1-2 تحويل فورييه نبضة مربعة (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).
63.....	8-1-3 تحويل فورييه المعاكس نبضة مربعة (من المجال الترددي إلى المجال الزمني).
64.....	8-1-4 تحويل فورييه لنبضة ديراك (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).
65.....	8-1-5 تحويل فورييه المعاكس لنبضة ديراك (من المجال الترددي إلى المجال الزمني).
66.....	8-1-6 تحويل فورييه لإشارة جيبية.
66.....	8-1-7 ملخص لتحويل فورييه وفورييه المعاكس للإشارات الأساسية.
67.....	الفصل التاسع
67.....	9- خواص تحويل فورييه Properties Fourier Transform
67.....	مقدمة
68.....	9-1 خواص تحويل فورييه
68.....	1- الخطية
68.....	2- الانزياح الزمني
68.....	3- الإزاحة الترددية
68.....	4- خاصية التقييس (تغيير سلم الزمن)
69.....	برهان خاصية الإزاحة الترددية ومثال
70.....	برهان خاصية التقييس (تغيير سلم الزمن) ومثال

71.....	ملخص خواص تحويلات فورييه
71.....	2-9-الخواص تحويل فورييه في التلاف وجداء الإشارات والاشتقاق
71.....	1-2-9جداء التلاف the Convolution
72.....	2-2-9الاشتقاق في المجال الزمني
72.....	3-2-9مثال : جداء إشارتين
75.....	4-2-9ملخص أهم الخواص في تحويل فورييه
76.....	الفصل العاشر
76.....	10- التعديل المطالي (AM) Amplitude Modulation
77.....	1-10 المعدل
77.....	2-10التعديل بإشارة جيبية
78.....	3-10التعديل المطالي
78.....	4-10تعديل نبضة مربعة بإشارة جيبية
79.....	5-10جداء إشارتين product of 2 signals
79.....	1-5-10تعديل مطالي ثنائي الاتجاه DSBAM modulation
81.....	2-5-10مفكك التعديل المطالي ثنائي الاتجاه
82.....	6-10التقسيم الترددي Frequency-Division Multiplexing (FDM)
82.....	1-6-10 المعدل في نظام التقسيم الترددي
83.....	2-6-10مفكك التعديل في نظام التقسيم الترددي
84.....	10-6-3 التعديل التربيقي Quadrature Modulator
84.....	10-6-4مفكك التعديل التربيقي Demodulator: Quadrature System
85.....	تمارين
85.....	7-10تعديل ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة
85.....	1-7-10تعديل مطالي ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة
85.....	2-7-10مفكك تعديل ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة

الفصل الأول

1- تحليل النظم والإشارات

Introduction to Signal and Systems

الإشارات والنظم: هي أجزاء متكاملة لتصميم وتنفيذ أي نظام. تهدف دراستنا إلى الحصول على التمثيل الرياضي للإشارات والنظم بهدف تصميم وتطوير الأجهزة الكهربائية، ودراسة أساسيات معالجة الإشارة الرقمية والتمثيلية.

1-1 الإشارات

تنقل الإشارات المعلومات من نقطة إلى نقطة، أمثلة: إشارات مولدة من أجهزة أو إشارات من مصدر طبيعي مثل الصوت، إشارة دقات القلب، إشارة الزلازل،....

2-1 النظم:

هي لمعالجة الإشارات وبالتالي لتنفيذ عمليات على هذه الإشارات مثال على هذه الأنظمة:

- استخلاص معلومات من الإشارات كإقرار وجود أو عدم وجود هدف في الإشارة (رادار، رسونار)
- عمليات تكيف الإشارة لتحويلها من شكل إلى شكل آخر ملائمة للإستخدام في أنظمة الأخرى (تضخيم، تخميد).
- عمليات الترشيح لحذف مركبات غير مرغوبة (ترشيح الضجيج) تمرير الإشارات المفيدة.
- عمليات التعديل في مرحلة الإرسال وعمليات فك التعديل للحصول على الإشارة المحمولة المفيدة من الإشارة المستقبلية.

3-1 التمثيل الرياضي للإشارات

تمثل الإشارات وفقاً لنوعها :

- إشارات ببعد واحد: مثال إشارة الصوت إذ تعتمد إشارة الصوت على متحول واحد هو الزمن. $s(t)$.
- إشارات ببعدين: مثال إشارة الصورة الفوتوغرافية إذ أن إشارة الصورة تابعة لمتحولين x, y $P(x,y)$

- إشارة بثلاث أبعاد: إشارة الصور المتحركة تعتمد على ثلاث متحولات x, y, t إذ تعتمد بالإضافة إلى إحداثيات x, y تعتمد أيضاً على الزمن t .

4-1 بعض التعاريف الأساسية.

1-4-1 الإشارات المستمرة

الإشارة المستمرة هي إشارة مستمرة مع الزمن وتأخذ قيماً مستمرة مع الزمن. يجري تعريف إشارة x بمعرفة قسمتها $x(t)$ في كل لحظة t ويمكن تمثيل الإشارات بيانياً.

2-4-1 الاستطاعة اللحظية لإشارة.

إن الاستطاعة اللحظية $P_x(t)$ لإشارة x في اللحظة t هي بالتعريف مربع مطالها في اللحظة t أي

$$P_x(t) = |x(t)|^2$$

تقاس الاستطاعة بالواط إذا تم قياس مطال الإشارة x بالفولط (أو تيار يقاس بالأمبير) بين طرفي مقاومة مقداره 1Ω

3-4-1 طاقة الإشارة

طاقة الإشارة في المجال الزمني 'T' هي تكامل (تجميع) الاستطاعة اللحظية على هذا المجال الزمني:

$$E_{x,T} = \int_T |x(t)|^2 dt$$

إذا لم يتم تحديد مجال زمني لحساب طاقة الإشارة فهذا يعني حساب طاقة الإشارة على كامل المحور الزمني.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

إشارة طاقة: نقول أن الإشارة أنها إشارة طاقة ذات طاقة محدودة إذا كان هذا التكامل معرّفًا بقيمة محددة $E_x < \infty$.

4-4-1 الاستطاعة المتوسطة

الاستطاعة المتوسطة لإشارة في مجال زمني محدد هي طاقة الإشارة في هذا المجال مقسومة على طول المجال الزمني. فمثلاً الاستطاعة المتوسطة في المجال الزمني $[-T, T]$ هي:

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

والاستطاعة المتوسطة P_{xm} لإشارة دون تحديد مجال زمني، تعني أن نأخذ الاستطاعة المتوسطة السابقة ونجعل T تسعى إلى اللانهاية:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \right) \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

إشارة استطاعة : نقول أن الإشارة أنها إشارة استطاعة ، إذا كانت الاستطاعة المتوسطة محددة $P_{xm} < \infty$.

5-1 الإشارات الدورية

نقول عن إشارة أنها دورية إذا كررت نفسها في أدوار زمنية ثابتة، وبالتالي يكفي تعريفها ضمن دور واحد T (نضع الدليل P ليشير إلى أن الإشارة دورية)

$$X_p(t) = X_p(t+T) \text{ مهما تكن } t$$

ودور الإشارة T_0 هو أصغر عدد موجب T يحقق العلاقة السابقة. أي أن الإشارة تكرر نفسها في أدوار زمنية بطول T ويكفي تعريفها على دور واحد بطول T .

$$t \in [0, T]$$

من البديهي أن الإشارة الدورية هي ذات طاقة غير محددة وذلك أن الطاقة على دور واحد تتكرر دورياً ولا نهائياً. ويمكن تعريف الاستطاعة المتوسطة لإشارة دورية دورها T_0 كما يلي:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

أي يؤخذ المتوسط على دور واحد. مثال الإشارة الجيبية.

(ملاحظة:

الإشارات الدورية هي إشارات ذات طاقة غير محدودة فيتم توصيفها بالاستطاعة المتوسطة وتسمى بإشارة استطاعة.

6-1 إشارات الطاقة-إشارات الاستطاعة.

مثال على إشارة غير دورية : إذا كانت الإشارة غير دورية ولها طاقة محدودة تسمى عندها بإشارة الطاقة

• مثال: إشارة طاقة $x(t) = 3e^{-t} \quad t \geq 0$

$$E = \int_0^{\infty} |3e^{-t}|^2 dt = \frac{9}{2}$$

• مثال على الإشارات الدورية: إذا كانت الإشارات الدورية ذات استطاعة متوسطة محددة

تدعى بإشارات استطاعة. مثال إشارات $\sin, \cos$

مثال: حساب الاستطاعة المتوسطة للتابع

$$x(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{8}t\right)$$

$$P = \frac{1}{16} \int_{-8}^8 \left| 3\cos\left(\frac{\pi}{8}t\right) \right|^2 dt = \frac{9}{32} \int_{-8}^8 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{8}t\right) \right) dt = \frac{9}{2}$$

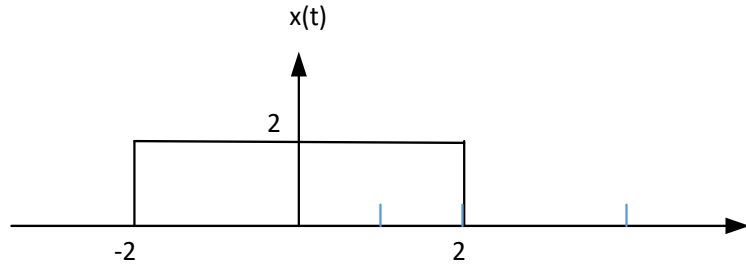
نرى أن هذه الإشارة هي إشارة استطاعة

أسئلة

1- حدد نوعية الإشارة هل هي إشارة طاقة أو إشارة استطاعة.

- A. $x(t) = e^{-|t|} \quad t > 0$
- B. $x(t) = 2 \operatorname{rect}(t) \quad -1 < t < 1$
- C. $x(t) = t u(t)$
- D. $x(t) = \sin(t)$
- E. $x(t) = 3 \cos \frac{\pi}{4} t$

2- احسب طاقة الإشارة



3- احسب طاقة الإشارة

$$x(t) = e^{-|t|} \quad t > 0$$

الفصل الثاني

2- مراجعة الإشارات الجيبية

يعتمد تمثيل الإشارات والعلاقات بين الإشارات في الأنظمة على التتابع المثلثية $\sin$, $\cos$ لذلك سيتم مراجعة العلاقات الجيبية .

العلاقة الرياضية العامة لإشارة جيبية هي:

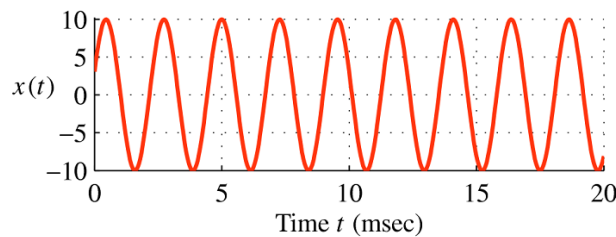
$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (2.1)$$

حيث A المطال

التردد الراديوي ω_0 radian/sec

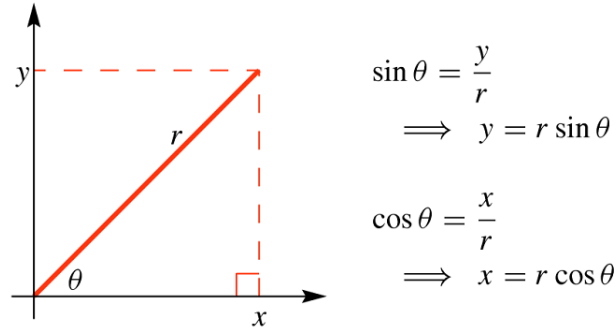
الصفحة Φ phase radian

$$x(t) = 10 \cos[2\pi(440)t - 0.4\pi] \quad \text{مثال}$$



الدور التكراري للإشارة $s(t)$ هو $1/440 = 0.00227 = 2.27 \text{ ms}$

1-2 الإشارات الجيبية



$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \quad (2.2)$$

$$\sin \theta = \cos(\theta - \pi/2) \quad (2.3)$$

Table 2.1: Some sine and cosine properties

Property	Equation
Equivalence	$\sin \theta = \cos(\theta - \pi/2)$ or $\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$
Periodicity	$\cos(\theta - 2\pi k) = \cos \theta$, when k is an integer; holds for sine also
Evenness of cosine	$\cos(-\theta) = \cos \theta$
Oddness of sine	$\sin(-\theta) = -\sin \theta$

Table 2.2: Some trigonometric identities

Number	Equation
1	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
2	$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
3	$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
4	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
5	$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
6	$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$
7	$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$

$$\frac{d \sin \theta}{d \theta} = \cos \theta \quad \text{and} \quad \frac{d \cos \theta}{d \theta} = -\sin \theta \quad (2.4)$$

2-2 مراجعة الأرقام العقدية

الأرقام العقدية هي عبارة عن زوج من الأرقام الحقيقية يعبر عنها $z = (x, y)$

يدعى الرقم الأول "الجزء الحقيقي" ويدعى الرقم الثاني "الجزء التخيلي"

يكتب $(x, y) = x + jy$ حيث $i = j = \sqrt{-1}$

ملاحظة $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$ $j \times j = -1$

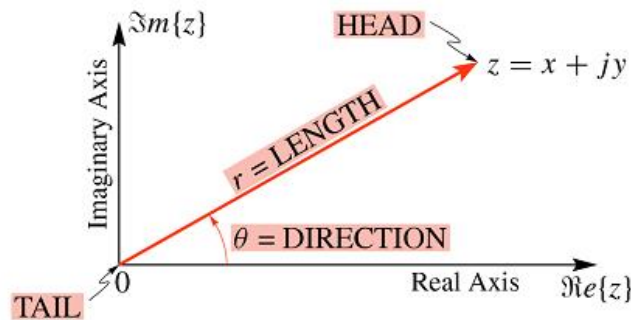
الشكل الديكارتي للأرقام العقدية هو

$$z = (x, y) = x + jy$$

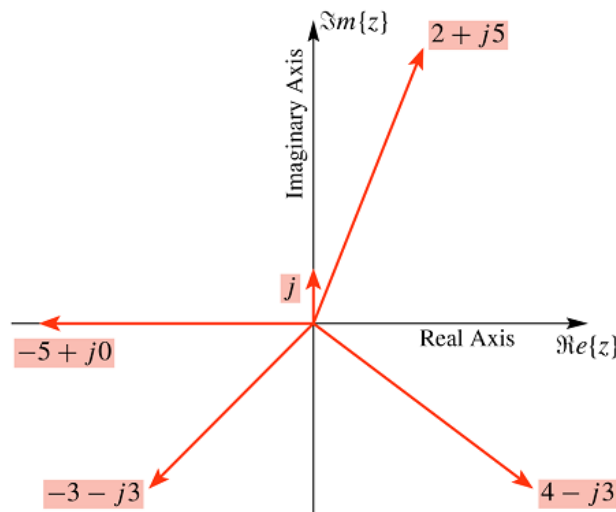
الشكل القطبي للأرقام العقدية هو

$$z = re^{j\theta} = r\angle\theta = |z|e^{j\arg z}$$

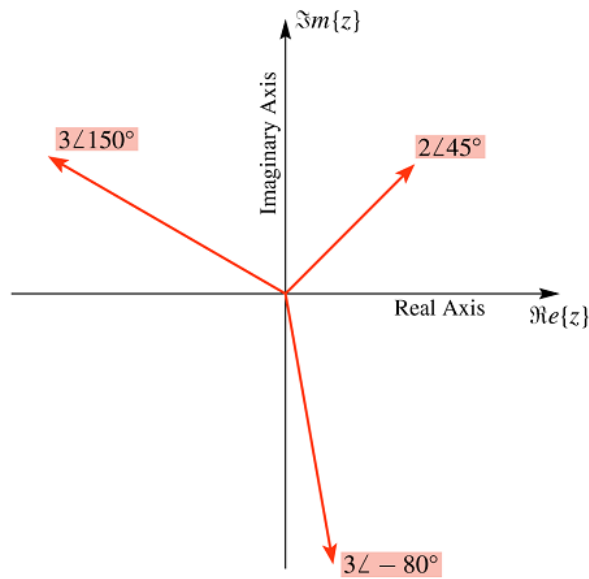
- We can plot a complex number as a vector (x, y)



Example: $z = 2 + j5$, $z = 4 - j3$, $z = -5 + j0$, $z = -3 - j3$



Example: $z = 2\angle 45^\circ$, $z = 3\angle 150^\circ$, & $z = 3\angle -80^\circ$



- For complex numbers $z_1 = x_1 + jy_1$ and $z_2 = x_2 + jy_2$ we define/calculate

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) \text{ (sum)}$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2) \text{ (difference)}$$

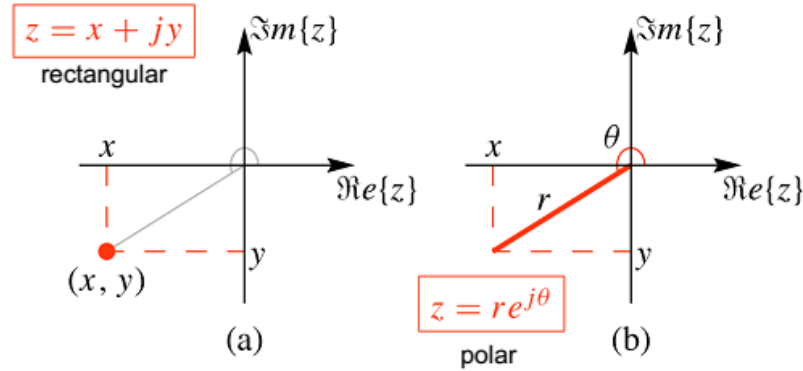
$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + y_1 x_2) \text{ (product)}$$

$$|z_1| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \text{ (magnitude)}$$

$$\angle z_1 = \tan^{-1}(y_1/x_1) \text{ (angle)}$$

$$z_1^* = x_1 - jy_1 \text{ (complex conjugate)}$$

–MATLAB is also consistent with all of the above, starting with the fact that i and j are predefined to be $\sqrt{-1}$



تحويل من الشكل القطبي إلى الشكل الديكارتي

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned} \quad (2.24)$$

حويل من الشكل الديكارتي إلى الشكل القطبي

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta &= \tan^{-1}(y/x), \text{ note add } \pm\pi \text{ outside Q1 \& Q4} \end{aligned} \quad (2.25)$$

3-2 علاقة Euler's

علاقة رياضية مهمة بالنسبة للمهندسين وهي علاقة Euler's

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad (2.26)$$

4-2 علاقة Euler's المعاكسة

تبين أن إشارة cosine هي عبارة عن جزئين من المركبات الأسية الترددية موجبة وسالبة

$$\begin{aligned}
 A \cos(\omega_0 t + \phi) &= A \left(\frac{e^{j(\omega_0 t + \phi)} + e^{-j(\omega_0 t + \phi)}}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} X e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} X^* e^{-j\omega_0 t} \\
 &= \frac{1}{2} z(t) + \frac{1}{2} z^*(t) \\
 &= \operatorname{Re}\{z(t)\}
 \end{aligned} \tag{2.51}$$

$$\boxed{\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}} \quad \text{and} \quad \boxed{\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}} \tag{2.27}$$

• علاقة مهمة

$$z = x + jy = r \cos \theta + jr \sin \theta \tag{2.28}$$

الإشارات الجيبية:

العلاقة العامة للإشارة الجيبية هي:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) \tag{2.29}$$

حيث $\omega_0 = 2\pi f_0$

• حيث $|\cos \theta| \leq 1$ تتغير قيمة $x(t)$ بين $\pm A$

• الإزاحة الصفحية ϕ بالراديان والعلاقة بين $\cos$ و $\sin$

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \phi') = A \cos(\omega_0 t + \phi' - \pi/2) \tag{2.30}$$

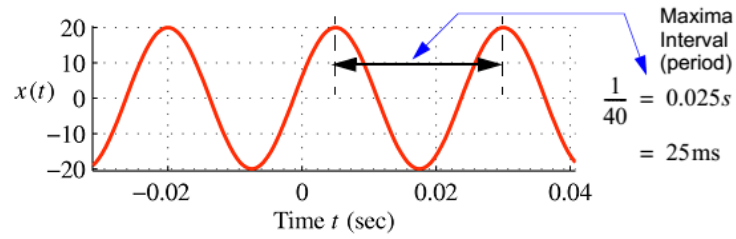
$$\phi = \phi' - \pi/2$$

$$\frac{\omega_0 (\text{rad/s})}{2\pi (\text{rad})} = f_0 (\text{sec}^{-1})$$

التردد التكراري للإشارة.

Example: $x(t) = 20 \cos[2\pi(40)t - 0.4\pi]$

- Clearly, $A = 20$, $f_0 = 40$ cycles/s, and $\phi = -0.4\pi$ rad



- Since this signal is *periodic*, the time interval between maxima, minima, and zero crossings, for example, are identical

5-2 العلاقة بين التردد والدور

- يقال عن إشارة أنها دورية إذا حققت العلاقة

$$x(t + T_0) = x(t) \quad (2.31)$$

حيث T_0 هي الدور التكراري للإشارة

- في الإشارة الجيبية يمكن إيجاد العلاقة بين T_0 , f_0 باعتبار

$$\begin{aligned} x(t + T_0) &= x(t) \\ A \cos(\omega_0(t + T_0) + \phi) &= A \cos(\omega_0 t + \phi) \\ \cos(\omega_0 t + \phi + \omega_0 T_0) &= \cos(\omega_0 t + \phi) \end{aligned} \quad (2.32)$$

- بما أن الإشارة الجيبية هي دورية

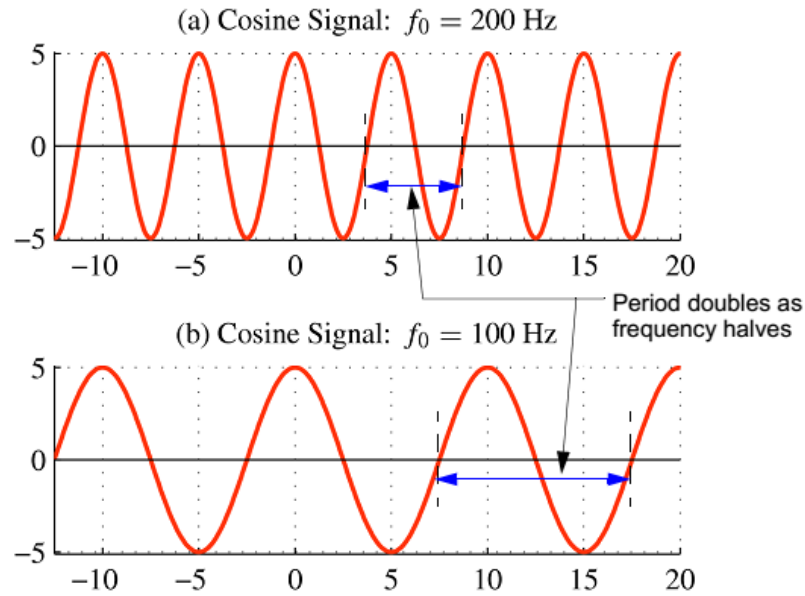
$$\cos(\theta \pm 2\pi k) = \cos(\theta)$$

فإن

$$\begin{aligned} \omega_0 T_0 &= 2\pi \Leftrightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \\ \text{or } (2\pi f_0) T_0 &\Leftrightarrow T_0 = \frac{1}{f_0} \end{aligned} \quad (2.33)$$

نلاحظ أن وحدة T_0 بالثانية ووحدة F_0 Hz أو sec^{-1}

Example: $5 \cos(2\pi f_0 t)$ with $f_0 = 200, 100$, and 0 Hz



جمع الصفحات في الإشارات الجيبية

في كثير من الأحيان نتعامل مع كثير من الإشارات الجيبية. إذا كان لدينا عدد من الإشارات الجيبية لها نفس التردد ولكن تختلف عن بعضها بالصفحة الابتدائية و المطالات فإننا نشق العلاقة التالية:

$$\sum_{k=1}^N A_k \cos(\omega_0 t + \phi_k) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (2.52)$$

مثال:

ليكن لدينا الإشارتين:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ &= 4.5 \cos(30\pi t + 35\pi/180) \\ &\quad + 7.2 \cos(30\pi t + 80\pi/180) \end{aligned} \quad (2.56)$$

تردد الإشارتين 15Hz يمكن كتابة الإشارتين بالشكل:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \text{Re}\{4.5 e^{j35\pi/180} \cdot e^{j30\pi t}\} \\ x_2(t) &= \text{Re}\{7.2 e^{j80\pi/180} \cdot e^{j30\pi t}\} \end{aligned} \quad (2.57)$$

قاعدة جمع الصفحات نرى:

$$X_1 = 4.5e^{j35\pi/180}, X_2 = 7.2e^{j80\pi/180} \quad (2.58)$$

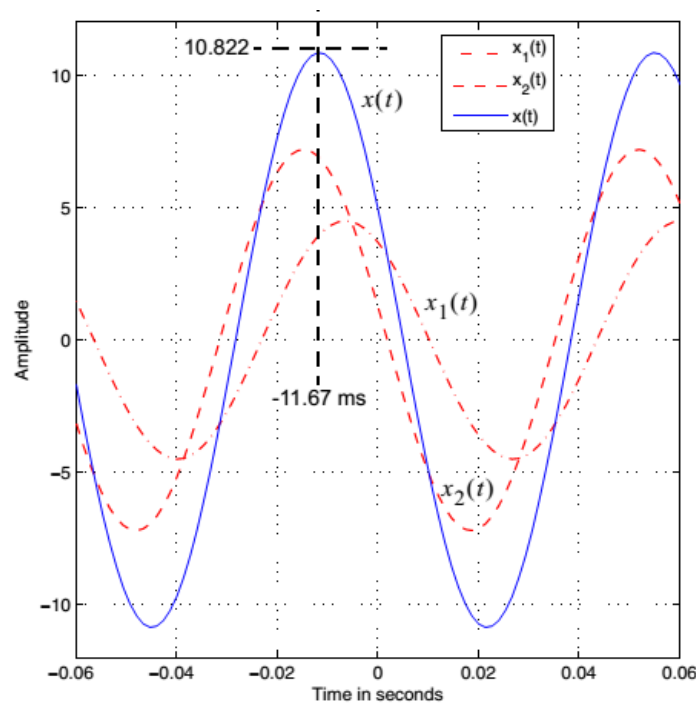
وبإعادة الإشارة إلى الشكل القطبي نحصل على:

$$\begin{aligned} X &= X_1 + X_2 = 4.93645 + j9.67171 \\ &= 10.8587e^{j62.9602\pi/180} \end{aligned} \quad (2.59)$$

وبالتالي مجموع الإشارةين هو:

$$x(t) = 10.86 \cos(30\pi t + 62.9602\pi/180) \quad (2.60)$$

يمكن اختبار النتيجة برسم الإشارة ببرنامج matlab نرى الشكل



نتيجة:

للحصول على إشارة مجموع إشارات جيبية لها نفس التردد فإن :

التردد هو نفس تردد الإشارات.

أما مطال وصفحة إشارة المجموع هي:

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_N = A e^{j\phi} \quad (2.62)$$

where $X_k = A_k e^{j\phi_k}$ and

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=1}^N A_k \cos(\omega_0 t + \phi_k) \\ &= A \cos(\omega_0 t + \phi) \end{aligned} \quad (2.63)$$

مثال:

$$x(t) = \text{Re} \left\{ 3e^{j\left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{2}\right)} + 5e^{j\left(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{4}\right)} + (3+j2)e^{j2\pi f_0 t} \right\}$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 \quad \bullet \text{ أوجد:}$$

$$\bullet \text{ من العلاقة } x(t)$$

$$X_1 = 3e^{j\frac{\pi}{2}}, X_2 = 5e^{-j\frac{\pi}{4}}, X_3 = 3+j2$$

$$\bullet \text{ وباستخدام الجمع العقدي .}$$

$$\bullet \text{ وجمع الأرقام العقدية نحصل على الشكل:}$$

$$X_1 = 3 \cos \frac{\pi}{2} + j3 \sin \frac{\pi}{2} = j3$$

$$X_2 = 5 \cos \left(-\frac{\pi}{4}\right) + j5 \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) = 3.5355 - j3.5355$$

$$X_3 = 3 + j2$$

• Now,

$$\begin{aligned} X &= (j3) + (3.5355 - j3.5355) + (3 + j2) \\ &= (6.5355 + j1.4645) \end{aligned}$$

الشكل القطبي هو

$$\begin{aligned} X &= \sqrt{6.5355^2 + 1.4645^2} \angle \tan^{-1} \frac{1.4645}{6.5355} \\ &= 6.6976 \angle 0.2204 = 6.6976 e^{j0.2204} \end{aligned}$$

الفصل الثالث

3- التمثيل الطيفي

موضوع البحث

- التمثيل الطيفي للإشارات المؤلفة من مجموع إشارات جيبية .
- طيف الإشارات الجيبية عبارة عن خطوط طيفية ثنائية الجانب.
- الدور والتردد الأساسي والتوافقيات.

إن أي إشارة مؤلفة من عدد من الإشارات الجيبية لكل منها مطال وتردد وصفحات ابتدائية مختلفة يمكن كتابتها بالشكل التالي:

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k) \quad (3.1)$$

$$= X_0 + \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k=1}^N X_k e^{j2\pi f_k t} \right\}$$

حيث $X_0 = A_0$: وهو حقيقي

$X_k = A_k e^{j\phi_k}$: هو المطال الاسي عقدي للإشارة الجيبية رقم k

f_k : تردد Hz وهي تمثل برامترات الإشارة في المجال الترددي.

يمكن كتابة العلاقة السابقة بالاعتماد على علاقة Euler المعاكسة وذلك بكتابة كل $\cos$ بالتمثيل الأسّي العقدي .

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^N \left\{ \frac{X_k}{2} e^{j2\pi f_k t} + \frac{X_k^*}{2} e^{-j2\pi f_k t} \right\} \quad (3.2)$$

نلاحظ أن كل إشارة جيبية حقيقية يعبر عنها بمجموع مركبتين تردديتين موجبة وسالبة ، أي أن طيف أي إشارة جيبية هو ثنائي الجانب، عبارة عن مجموعة ثنائيات من المطال، التردد.

$$\begin{aligned} & \{(0, X_0), (f_1, X_1/2), (-f_1, X_1^*/2), \dots \\ & \dots (f_k, X_k/2), (-f_k, X_k^*/2), \dots \\ & (f_N, X_N/2), (-f_N, X_N^*/2) \} \end{aligned} \quad (3.3)$$

يمكن رسم الطيف بخطوط عمودية على محور التردد ، ارتفاع الخط هو مطال X_k وزاويته وذلك على طرفي محور التردد.

1-3 طيف مجموع إشارات جيبية.

مثال 1: أوجد المركبات الترددية للإشارة المبينة بالمعادلة التالية $x(t)$

Example: Constant + Two Real Sinusoids

$$\begin{aligned} x(t) = & 5 + 3 \cos(2\pi \cdot 50 \cdot t + \pi/8) \\ & + 6 \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t + \pi/2) \end{aligned} \quad (3.4)$$

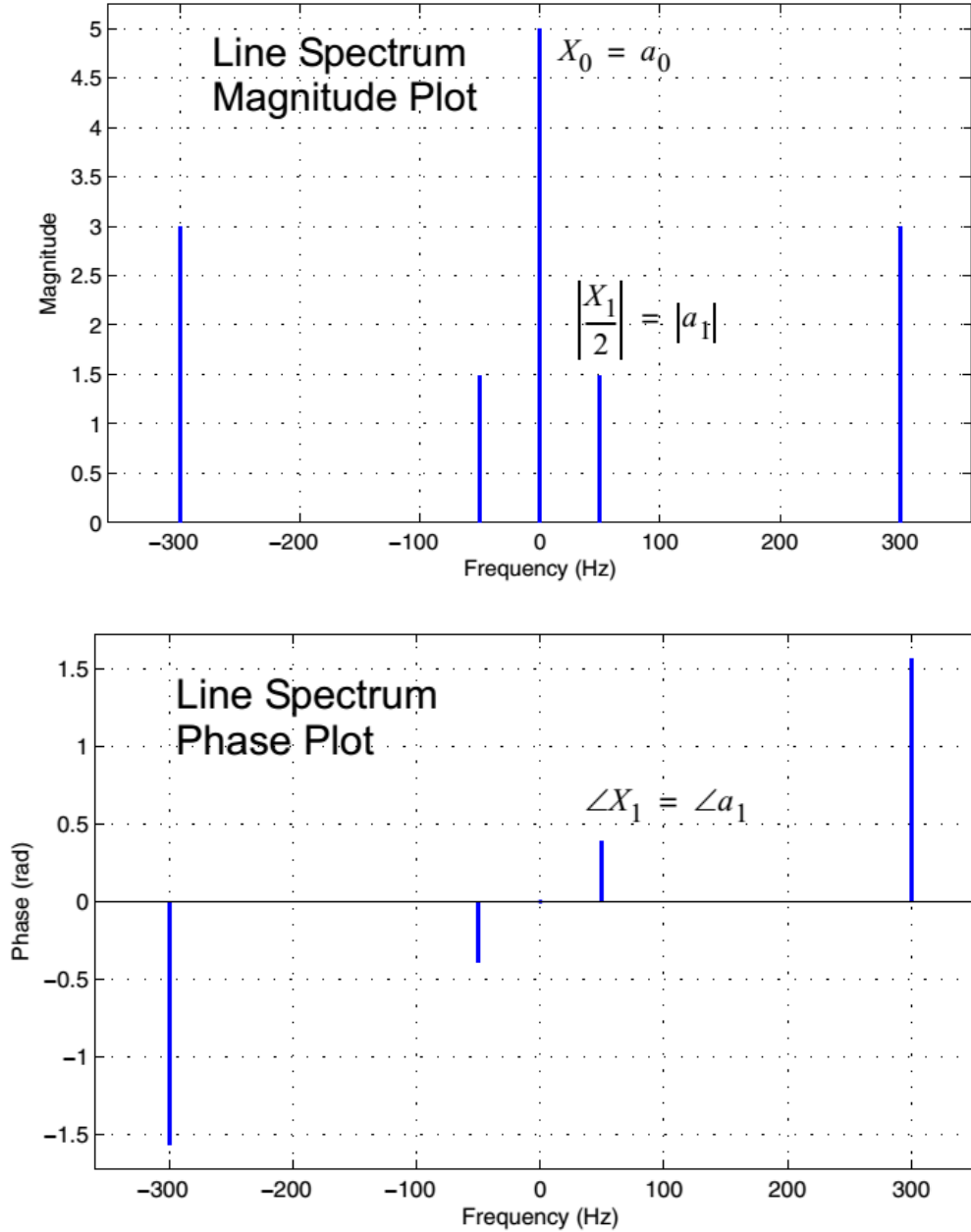
- We expand $x(t)$ into complex sinusoid pairs

$$\begin{aligned} x(t) = & 5 + \frac{3}{2} e^{j(2\pi 50t + \frac{\pi}{8})} + \frac{3}{2} e^{-j(2\pi 50t + \frac{\pi}{8})} \\ & + \frac{6}{2} e^{j(2\pi 300t + \frac{\pi}{2})} + \frac{6}{2} e^{-j(2\pi 300t + \frac{\pi}{2})} \end{aligned} \quad (3.5)$$

الحل :

- 1- يتم كتابة المعادلة بالشكل الأسّي العقدي.
- 2- تحديد المركبات الترددية .
- 3- تحديد مطالات المركبات الترددية
- 4- كتابة الأزواج الترددية
- 5- رسم خطوط الطيف لهذه الترددات مخطط التردد -المطال و . التردد -الصفحة.

$$\{(0, 5), (50, 1.5e^{j\pi/8}), (-50, 1.5e^{-j\pi/8}), (300, 3e^{j\pi/2}), -(300, 3e^{-j\pi/2})\} \quad (3.6)$$



للحصول على علاقة عامة بدلاً من العلاقة 3.2 نستبدل a_k بـ X_k

$$a_k = \begin{cases} X_0, & k = 0 \\ \frac{1}{2}X_k, & k \neq 0 \end{cases} \quad (3.7)$$

وبالتالي تصبح العلاقة:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{j2\pi f_k t} \quad (3.8)$$

في بعض الحالات تكون f_k هي تابعة للتردد الأساسي.

2-3 طيف جداء الإشارات الجيبية لدينا الإشارة:

$$x(t) = \cos(2\pi f_1 t) \cdot \cos(2\pi f_2 t) \quad (3.12)$$

نعلم أن:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \quad (3.13)$$

وبالتالي:

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos(2\pi f_1 t) \cdot \cos(2\pi f_2 t) \\ &= \frac{1}{2} \{ \cos[2\pi(f_1 - f_2)t] + \cos[2\pi(f_1 + f_2)t] \} \end{aligned} \quad (3.14)$$

وبالتالي جداء إشارتين بترددين مختلفين يعطي إشارتين جيبيتين إحداهما تردد الإشارة الأولى هو مجموع تردد الإشارتين والأخرى إشارة جيبية ذات تردد هو تردد الفرق بين الترددتين. وبالتالي يمكن معرفة المركبات الترددية للإشارة بنفس طريقة المثال الأول. يستخدم جداء إشارتين جيبيتين في أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار.

حالة خاصة عندما يكون الترددان متساويين تصبح العلاقة:

$$x(t) = \cos^2(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} \{1 + \cos[2\pi(2f_0)t]\} \quad (3.15)$$

3-3 طيف إشارات التعديل المطالي AM

جاء إشارتين جيبيتين هي من أساسيات التعديل في الاتصالات الراديوية وتدعى التعديل المطالي AM . معادلة التعديل المطالي:

$$x(t) = \underbrace{A_c[1 + \beta m(t)]}_{v(t) \text{ in text}} \cos(2\pi f_c t) \quad (3.16)$$

حيث $m(t)$ هي الرسالة أو المعلومات المراد تحميلها على التردد الحامل f_c

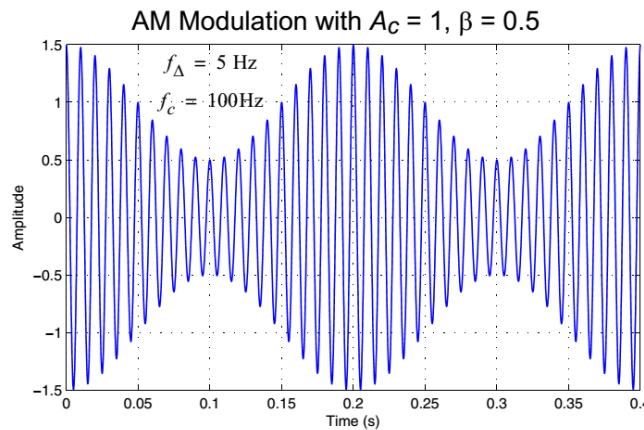
$0 < \beta < 1$ يسمى عمق التعديل أو Modulation Index

$m(t)$ هي إشارة قد تكون كلام أو موسيقى.

التردد الحامل f_c يكون أكبر بكثير من تردد الإشارة $m(t)$

$\beta < 1$ وبالتالي لا يمكن أن يصل غلاف $x(t)$ إلى الصفر.

يتم استرجاع الإشارة $m(t)$ من $x(t)$ في المستقبل بشكل بسيط وذلك عن طريق كاشف غلاف.



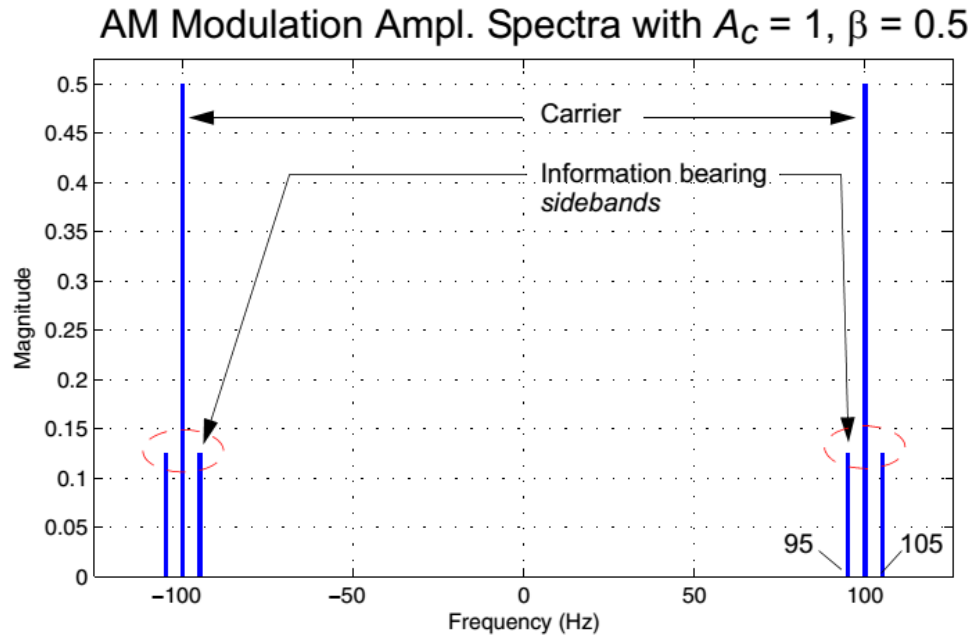
مثال

بفرض أن $m(t)$ هي إشارة جيبية فإن المعادلة السابقة تصبح:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= A_c [1 + \beta \cos(2\pi f_\Delta t)] \cos(2\pi f_c t) \\
 &= A_c \cos(2\pi f_c t) \\
 &\quad + \frac{A_c \beta}{2} \{ \cos[2\pi(f_c - f_\Delta)t] + \cos[2\pi(f_c + f_\Delta)t] \}
 \end{aligned}
 \tag{3.17}$$

إذا فرضنا $\beta=0.5$ $A_c=1$, فإن :

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \cos(2\pi 100t) \\
 &\quad + \frac{1}{4} \{ \cos[2\pi(95)t] + \cos[2\pi(105)t] \}
 \end{aligned}
 \tag{3.18}$$



4-3 مجموع إشارات جيبيية هي إشارة دورية Periodic Waveform

تحدثنا سابقاً عن الإشارات التي تتألف من مجموعة من الإشارات الجيبية ولكن لم نتحدث عن الإشارات الدورية.

الإشارات الدورية هي التي تتكرر بدور T_0

$$x(t + T_0) = x(t)$$

- إن مجموع إشارات جيبيية هي إشارة دورية إذا كانت تردداتها من مضاعفات التردد الأساسي.

- يحدد التردد الأساسي للإشارة $x(t)$ بالقاسم المشترك الأعظم للترددات التي تتألف منها الإشارة.

مثال:

$$x(t) = 2 \cos(2\pi 8t) \cos(2\pi 10t)$$

وبالحل تصبح:

$$x(t) = \cos(2\pi 18t) + \cos(2\pi 2t), \quad (3.19)$$

المركبات الجيبية للإشارة هي 2Hz, 18Hz

الدور الأساسي للإشارة هو $T_0=0.5\text{sec}$ أي التردد $f_0=2\text{Hz}$ وهو التردد الأساسي للإشارة.

حيث $18=9 \times 2$ وتسمى التوافقية التاسعة. حيث 2Hz هو القاسم المشترك الأعظم للترددات التي تتألف منها الإشارة.

إذا القاسم المشترك الأكبر مثلاً {2, 18} القاسم المشترك هو 2

مثال: لدينا إشارة تتألف من مجموع إشارات هي $\{f_k\}=\{3, 7, 9\}$ فإن القاسم المشترك الأكبر هو $f_0=1\text{Hz}$ لأن 7 عدد أولي.

عندما تتألف الإشارة من عدد من الإشارات الجيبية الدورية والعناصر الترددية هي من

$$f_k = k f_0 \quad \text{مضاعفات التردد الأساسي}$$

يعبر عن الإشارة بالعلاقة التالية:

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k) \quad (3.20)$$

F_0 التردد الأساسي هو أكبر تردد بحيث:

$$F_k = m f_0$$

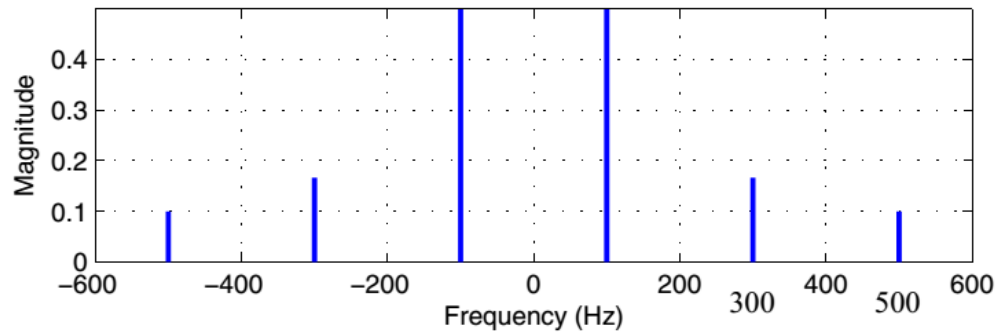
m رقم صحيح $k=1,2,3,4,\dots,N$

مثال: إشارة دورية:

إشارة مربعة معادلتها بشكل تقريبي هو:

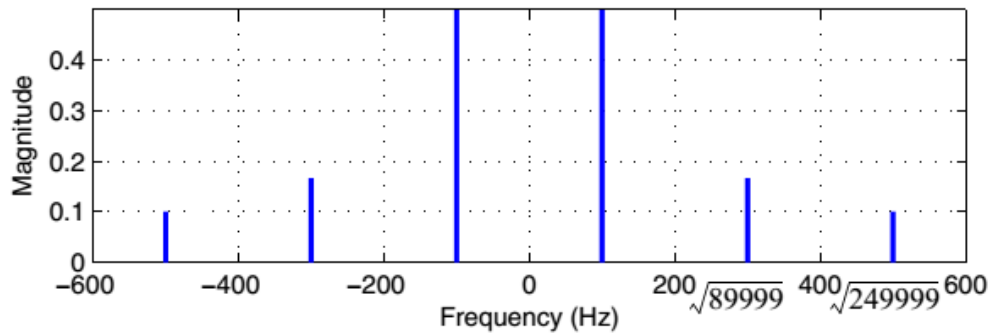
$$x_p(t) = \sin[2\pi(100)t] + \frac{1}{3}\sin[2\pi(300)t] + \frac{1}{5}\sin[2\pi(500)t]$$

وهي مؤلفة من ثلاث مركبات ترددية التردد الأساسي 100Hz



مثال : إشارة غير دورية

$$x_{np}(t) = \sin[2\pi(100)t] + \frac{1}{3}\sin[2\pi(\sqrt{89999})t] + \frac{1}{5}\sin[2\pi(\sqrt{249999})t]$$



نلاحظ أن طيف الإشارتين تقريباً متماثل.

أسئلة

1- ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = 5 + 2 \cos(2\pi \cdot 20t)$$

-2 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = 10 + 14 \cos(200\pi t - \pi/3) + 8 \cos(500\pi t + \pi/2)$$

-3 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot f_1 \cdot t) \cdot \cos(2\pi \cdot f_2 \cdot t)$$

بفرض: $f_1 = 500\text{Hz}$ و $f_2 = 200\text{Hz}$

-4 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = \cos^2(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$$

-5 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 1500 \cdot t)$$

مع العلم أن :

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot f \cdot t) = \cos(2\pi \cdot f \cdot t - \frac{\pi}{2})$$

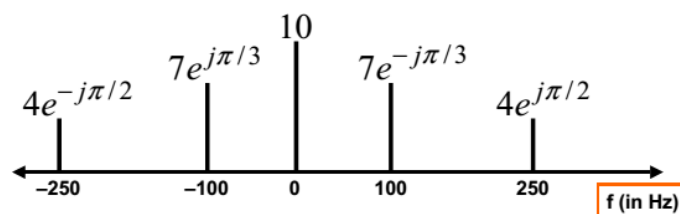
-6 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot t) \cdot \sin(10\pi \cdot t)$$

-7 ما هي المركبات الطيفية للإشارة:

$$x(t) = \sin^3(3\pi \cdot t)$$

-8 ما هي الإشارة $x(t)$ إذا كان طيفها:



الفصل الرابع

4- طيف الإشارات الدورية : سلاسل فورييه Fourier Series

موضوع البحث

- سلاسل فورييه أداة مهمة في تحليل وتركيب الإشارات الدورية.

1-4 تمثل الإشارات الدورية بمجموع توافقيات جيبيهة .

الإشارات الدورية هي الإشارات التي تتكرر بدور T $x(t+T)=x(t)$ مثال على ذلك الإشارات المربعة الإشارات المثلثية إشارات سن منشار الخ تمثل هذه الإشارات بمجموع توافقيات جيبيهة كما هو مبين بالمعادلة التالية :

Harmonic Signal

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

PERIOD/FREQUENCY of COMPLEX EXPONENTIAL:

$$2\pi(f_0) = \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \text{or} \quad T_0 = \frac{1}{f_0}$$

حيث T_0 هو دور الإشارة المراد إيجاد مركباتها الجيبية.

وتسمى هذه العلاقة بسلاسل فورييه التركيبية

Fourier Series Synthesis

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

$$a_k = \frac{1}{2} X_k = \frac{1}{2} A_k e^{j\varphi_k}$$

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k)$$

$$X_k = A_k e^{j\varphi_k}$$

COMPLEX
AMPLITUDE

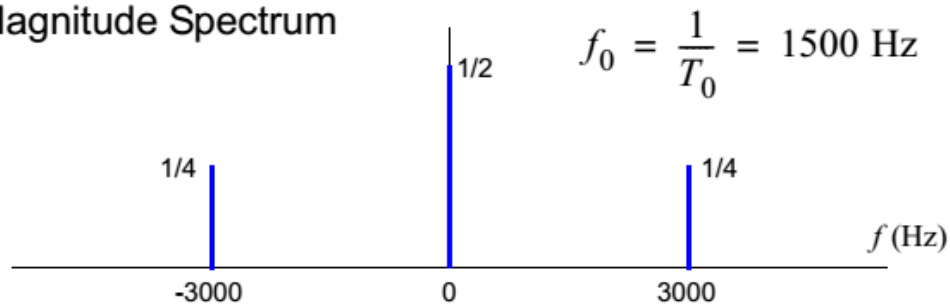
مثال: $x(t) = \cos^2[2\pi(1500)t]$

نحصل على تمثيل فوريية للإشارة مباشرة من العبارة الأسية للإشارة $\cos^2$

$$\begin{aligned} \cos^2[2\pi(1500)t] &= \left\{ \frac{e^{j2\pi 1500t} + e^{-j2\pi 1500t}}{2} \right\}^2 \\ &= \left(\frac{e^{j2\pi 3000t} + 2 + e^{-j2\pi 3000t}}{4} \right) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2}}_{k=0} + \underbrace{\frac{1}{4} e^{j2\pi 3000t}}_{k=2} + \underbrace{\frac{1}{4} e^{-j2\pi 3000t}}_{k=-2} \end{aligned}$$

Fourier Series Coeff.

Magnitude Spectrum



$$x(t) = \sin^3(3\pi t)$$

تمرين: أوجد المركبات الطيفية للإشارة

2-4 معادلات سلاسل فورييه التحليلية

يتم الحصول على المركبات الترددية لإشارة دورية بحساب معاملات فورييه a_k . يتم حساب معاملات فورييه a_k بتكامل فورييه للإشارة الدورية خلال دور واحد (T_0) هو الدور الأساسي للإشارة الدورية). تسمى هذه المعادلة بالمعادلة التحليلية لسلاسل فورييه وهي:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j(2\pi/T_0)kt} dt$$

حيث حالة خاصة العنصر المستمر من $x(t)$ هو a_0 ويساوي

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt$$

a_0 هي متوسط قيمة $x(t)$ وهي المساحة تحت $x(t)$ مقسومة على الدور T_0

ملخص: العلاقات التحليلية والتركيبية لسلاسل فورييه.

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)kt} dt \quad \text{Analysis}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(2\pi/T_0)kt} \quad \text{Synthesis}$$

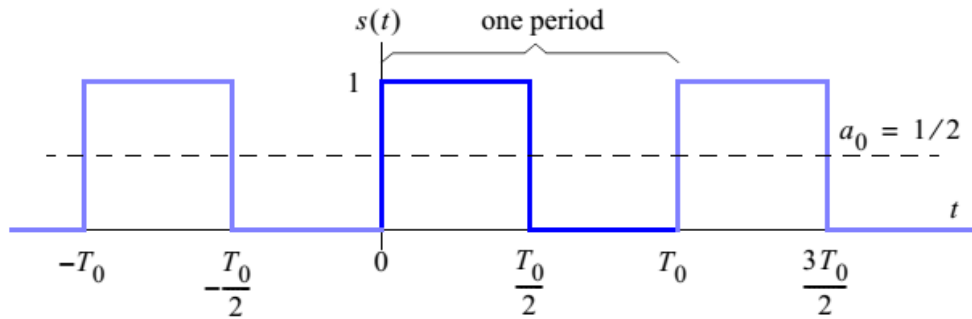
3-4 تحليل فورييه للإشارات الدورية Fourier Analysis of Periodic Signals

1-3-4 تحليل فورييه للموجة المربعة The Square Wave (حساب معاملات فورييه a_k)

ليكن لدينا إشارة دورية مربعة يتألف الدور واحد من:

$$s(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T_0/2 \\ 0, & T_0/2 \leq t < T_0 \end{cases}$$

دورة عمله 50% أي أن حالة ON هو نصف الدور:



نحصل على معاملات فورييه من معادلة التكامل.

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} (1) e^{-j(2\pi/T_0)kt} dt + 0 \\ &= \frac{1}{T_0} \left[\frac{e^{-j(2\pi/T_0)kt}}{-j(2\pi/T_0)k} \right] \Bigg|_0^{T_0/2} = \frac{1 - e^{-j\pi k}}{j2\pi k} \end{aligned} \quad (3.32)$$

- Notice that $e^{-j\pi} = -1$, so

$$a_k = \frac{1 - (-1)^k}{j2\pi k} \text{ for } k \neq 0 \quad (3.33)$$

and for $k = 0$ we have

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} (1) e^{-j0} dt = \frac{1}{2} \text{ (DC value)} \quad (3.34)$$

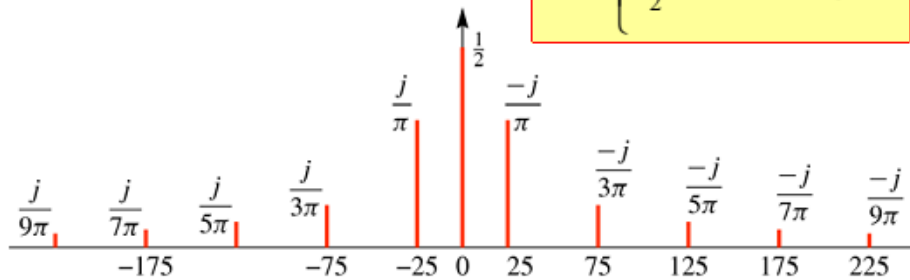
القيمة المتوسطة تعتمد على النسبة 50% وبالتالي يمكن تلخيص النتائج:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0 \\ \frac{1}{j\pi k}, & k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \\ 0, & k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \end{cases} \quad (3.35)$$

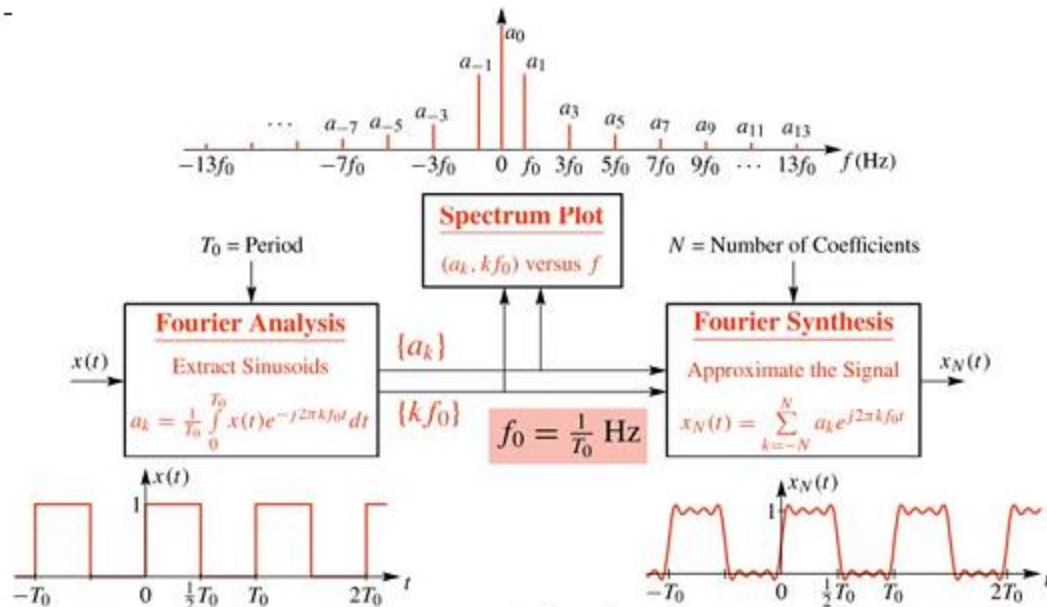
Spectrum from Fourier Series

$$\omega_0 = 2\pi / (0.04) = 2\pi(25)$$

$$a_k = \begin{cases} \frac{-j}{\pi k} & k = \pm 1, \pm 3, \dots \\ 0 & k = \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{1}{2} & k = 0 \end{cases}$$



Fourier Series Synthesis

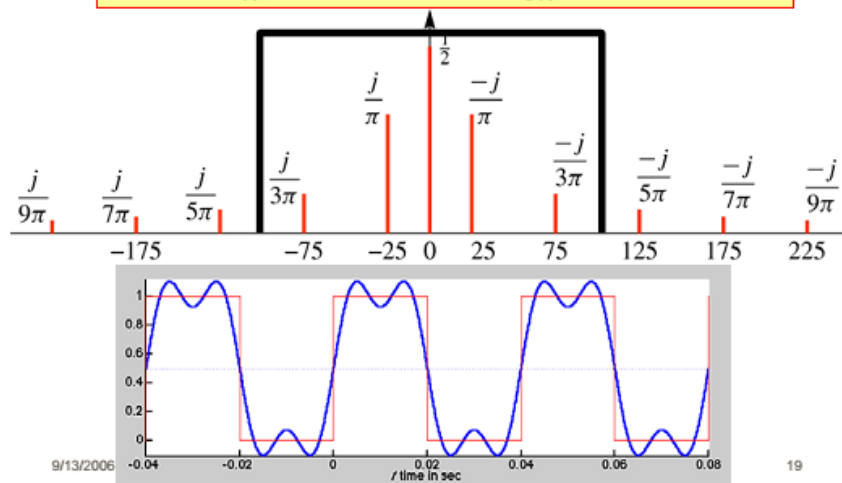


2-3-4 تركيب الموجة المربعة

يمكن تركيب الإشارة المربعة من جمع التوافقيات . مثلاً الأولى و الثالثة.

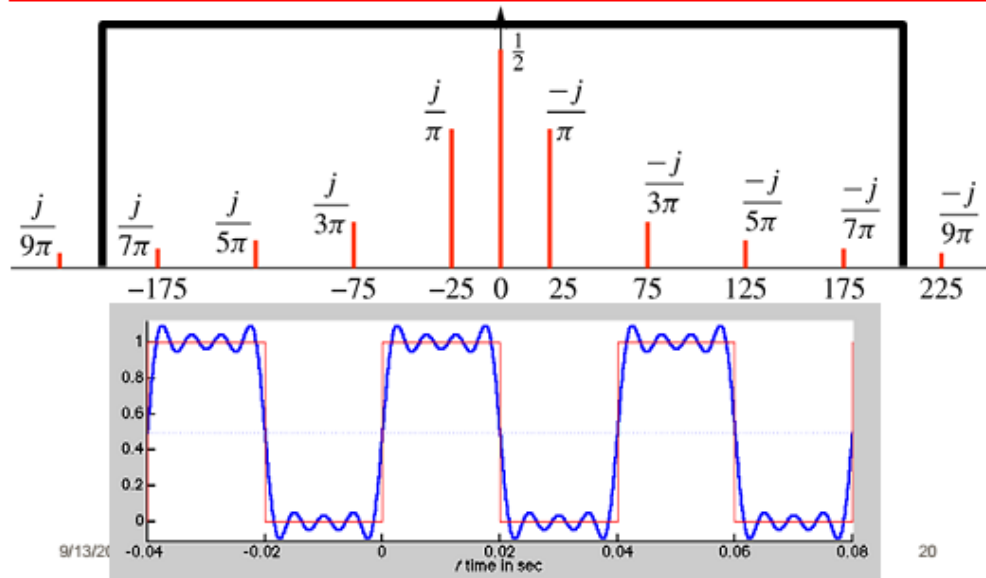
Synthesis: 1st & 3rd Harmonics

$$y(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(2\pi(25)t - \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{3\pi} \cos(2\pi(75)t - \frac{\pi}{2})$$



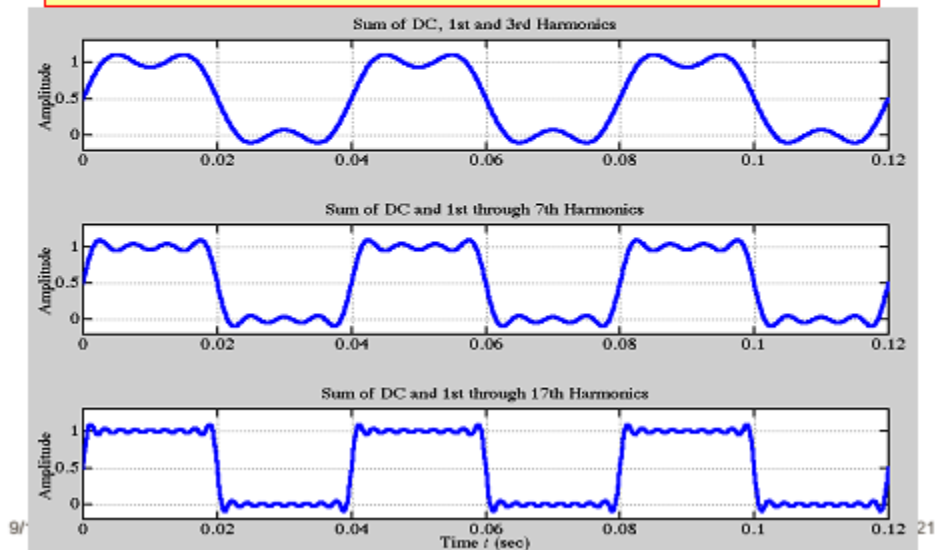
Synthesis: up to 7th Harmonic

$$y(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(50\pi t - \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{3\pi} \sin(150\pi t) + \frac{2}{5\pi} \sin(250\pi t) + \frac{2}{7\pi} \sin(350\pi t)$$



Fourier Synthesis

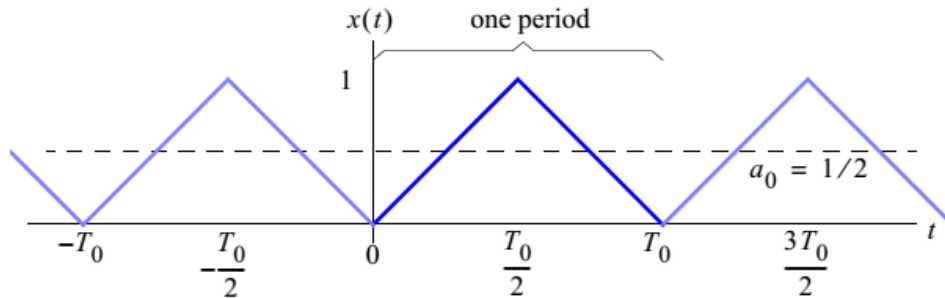
$$x_N(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin(\omega_0 t) + \frac{2}{3\pi} \sin(3\omega_0 t) + \dots$$



4-4 تحليل فورييه لإشارة سن منشار Triangle Wave

- Another waveform of interest is the *triangle wave*

$$x(t) = \begin{cases} 2t/T_0, & 0 \leq t < T_0/2 \\ 2(T_0 - t)/T_0, & T_0/2 \leq t < T_0 \end{cases} \quad (3.36)$$



- We use the Fourier analysis formula to obtain the $\{a_k\}$ coefficients, starting with the DC term

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt = \frac{1}{T_0} \times \text{area} = \frac{1}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2} = \frac{1}{2} \quad (3.37)$$

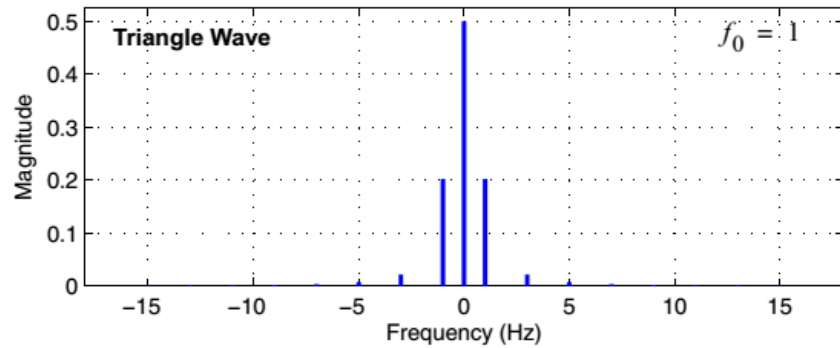
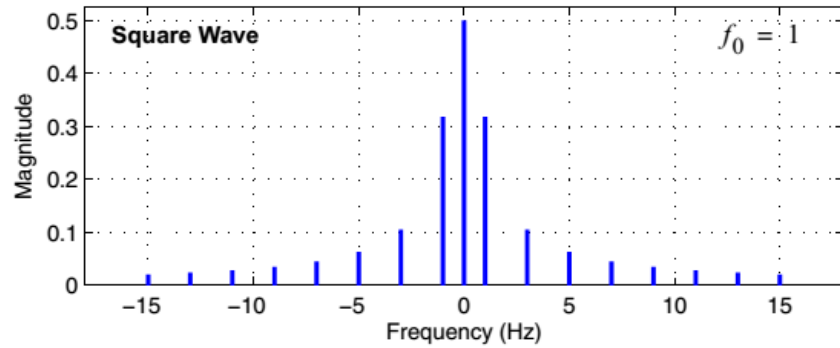
- The remaining terms are found using integration

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} \left\{ \frac{2t}{T_0} \right\} e^{-j(2\pi/T_0)kt} dt \\ &\quad + \frac{1}{T_0} \int_{T_0/2}^{T_0} \left\{ \frac{2(T_0 - t)}{T_0} \right\} e^{-j(2\pi/T_0)kt} dt \end{aligned} \quad (3.38)$$

- To evaluate this integral we must use integration by parts, or from a mathematical handbook¹ lookup the result that

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right)$$

طيف إشارة سن المنشار Triangle Wave Spectrum



أسئلة

1- أوجد المركبات الطيفية للإشارة التالية حتى المرتبة $N=3$ وارسمها:

$$x(t) = \sum_{k=-3}^3 \frac{1}{1+jk} e^{jkt}$$

2- ارسم المركبات الطيفية لإشارة سن منشار إذا كانت المعاملات الطيفية للإشارة

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k=0 \\ 0 & k=\pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \\ -\frac{2}{\pi k^2} & k=\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \end{cases}$$

بفرض التردد $f_0=25\text{Hz}$

3- أوجد العلاقة الجيبية للإشارة السابقة بفرض $k=5$.

الفصل الخامس

5- إشارات الزمن المستمر

سوف نعمل على دراسة والإشارات التمثيلية والنظم التمثيلية دون التطرق إلى داراتها (إذ يوجد مادة خاصة بها).

1-5 الإشارات غير منتهية الطول (ثنائية الجانب)

- الإشارة الجيبية هي مثال على إشارات غير منتهية وهي أيضاً دورية.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), -\infty < t < \infty \quad (9.1)$$

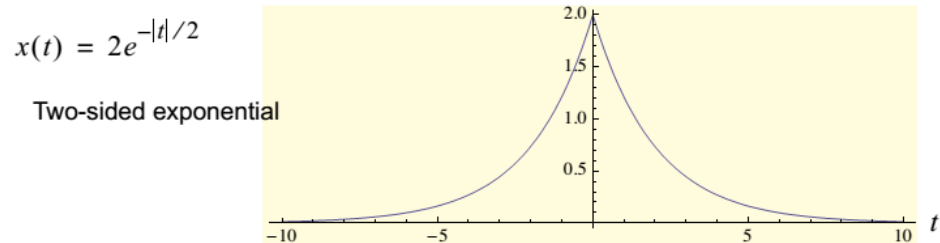
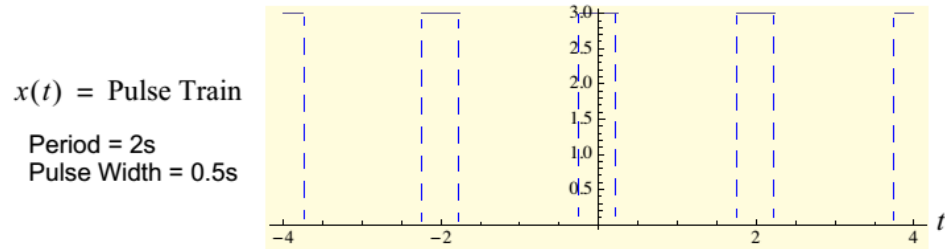
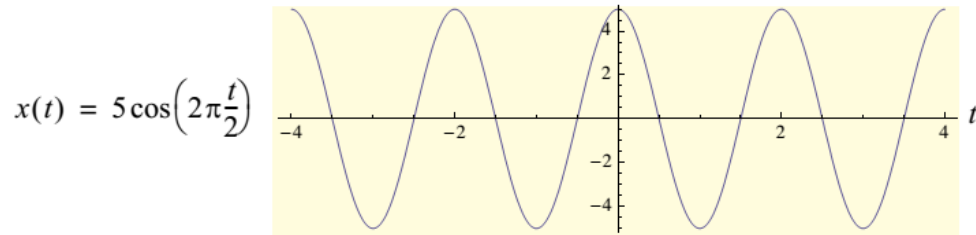
$$x(t) = A e^{j\phi} e^{j\omega_0 t}, -\infty < t < \infty$$

دور الإشارة الجيبية الحقيقية والعقدية $T_0 = 2\pi/\omega_0$

- الإشارة غير منتهية الطول قد تكون أي إشارة دورية قد تكون جيبية أو قطار من النبضات أو موجة مربعة.

- الإشارة الأسية ثنائية الجانب هي مثال آخر.

$$x(t) = A e^{-\beta|t|}, -\infty < t < \infty \quad (9.2)$$



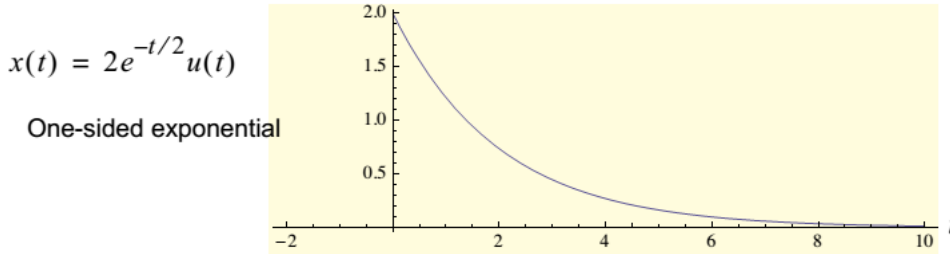
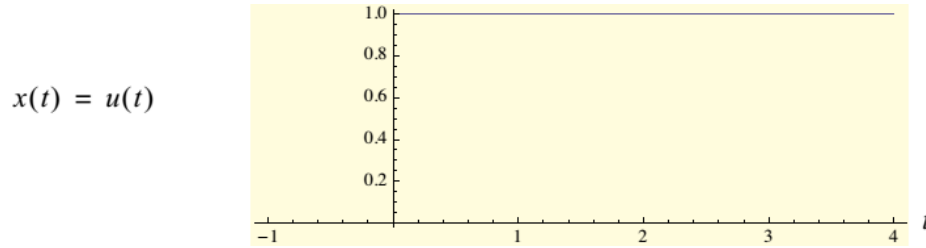
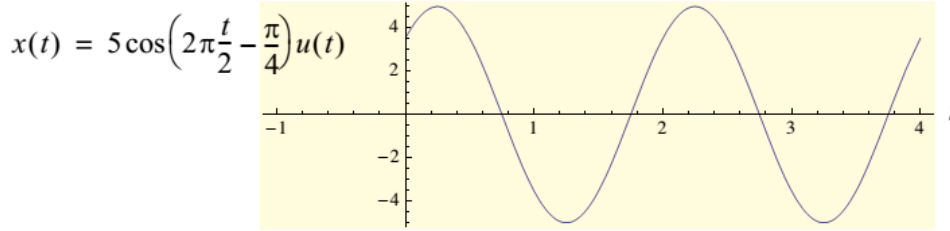
2-5 إشارات أحادية الجانب إشارة تابع الخطوة $u(t)$ unit-step

- نوع آخر من الإشارات وهي الإشارات شبه غير منتهية أي أنها تأخذ قيمة صفر عند الزمن $t < t_0$ (support $t \in [0, \infty)$)

- هو تابع مهم في دراستنا وهو مثال على إشارات أحادية الجانب.

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (9.3)$$

- بجاء إشارة العتبة بإشارة ثنائية الجانب نحصل على إشارة أحادية الجانب كما يلي.



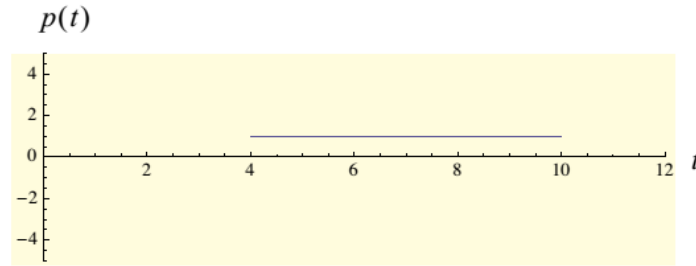
الإزاحة الزمنية لإشارة تابع الخطوة $u(t)$ أي تغيير زمن البدء بتغيير الزمن من t إلى $t-t_0$

$$x(t) = u(t-2) = \begin{cases} 1, & t \geq 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (9.4)$$

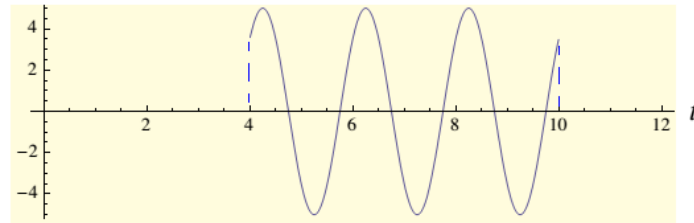
3-5 إشارات ذات زمن محدد

إذا أردنا إشارة تنتمي إلى المجال الزمني $t \in [4, 10]$ فنعمل على يتم تابع نافذة بهذا الزمن ثم جءاء هذا التابع بالإشارة المطلوب دراستها خلال هذا الزمن. مثال

$$p(t) = u(t-4) - u(t-10) = \begin{cases} 1, & 4 \leq t < 10 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (9.5)$$



$$x(t) = 5 \cos\left(2\pi\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4}\right)p(t)$$



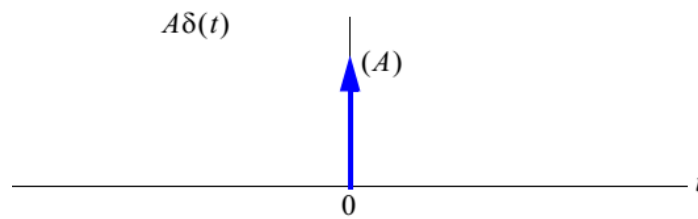
4-5 النبضة الواحدية

الإشارة النبضية الواحدية هي

$$\delta(t) = 0, t \neq 0 \quad (9.6)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (9.7)$$

وهي وحدة مساحة



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$

1-4-5 التمثيل النبضي للإشارات: خاصية أخذ العينات Sampling Property of the Impulse

1- خاصية العينات Sampling property الخاصة المهمة في النبضة الواحدية $\delta(t)$

Sampling Property

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

(9.10)

2- خاصية التقاط العينات Extract one value

تكامل جداء تابع بالنبضة الواحدة بتابع ما هو قيمة التابع عند النبضة الواحدة، البرهان

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} f(0)\delta(t)dt \\ &= f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = f(0)\end{aligned}\quad (9.12)$$

وبالتالي نحصل على خاصية التقاط العينات

Sampling/Sifting Property

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

(9.13)

مثال

$$\cos(2\pi t)\delta(t-1.2) + u(t)\delta(t-3)$$

- The sampling property of $\delta(t)$ results in

$$\cos(2\pi(1.2))\delta(t-1.2) + u(3)\delta(t-3)$$
- When integrated we have

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} [\cos(2\pi t)\delta(t-1.2) + u(t)\delta(t-3)]dt \\ = \cos(2.4\pi) + u(3) = \cos(2.4\pi) + 1\end{aligned}$$

2-4-5 اشتقاق تابع الخطوة

إن اشتقاق $u(t)$ نحصل على تابع النبضة الواحدة

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t)$$

(9.18)

وبنفس الطريقة فإن

$$\delta(t-t_0) = \frac{d}{dt}u(t-t_0) \quad (9.19)$$

وإذا كان لدينا التابع $x(t) = f(t)u(t)$ فإن اشتقاق التابع بالنسبة للزمن هو

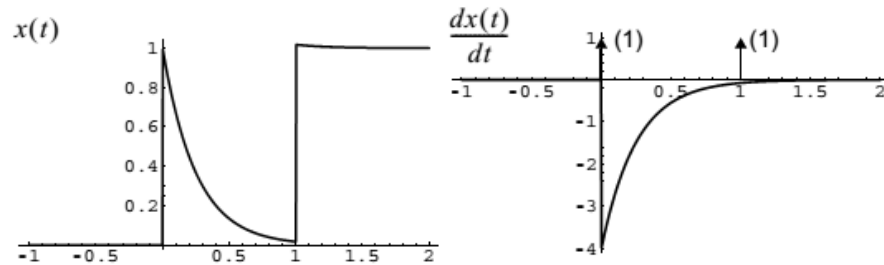
$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(t)u(t) &= \left(\frac{d}{dt}f(t)\right)u(t) + f(t)\left(\frac{d}{dt}u(t)\right) \\ &= f'(t)u(t) + f(t)\delta(t)\end{aligned}\quad (9.20)$$

مثال

$$x(t) = e^{-4t}u(t) + u(t-1)$$

اشتقاق التابع $x(t)$ هو

$$\begin{aligned}
 x'(t) &= \frac{d}{dt}x(t) = -4e^{-4t}u(t) + e^{-4t}\delta(t) + \delta(t-1) \\
 &= -4e^{-4t}u(t) + \delta(t) + \delta(t-1)
 \end{aligned}$$



3-4-5 ملخص: خواص النبضة الواحدة

Properties of the Impulse

$$\delta(t - t_0) = 0, \quad t \neq t_0 \quad \text{Concentrated at one time}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \quad \text{Unit area}$$

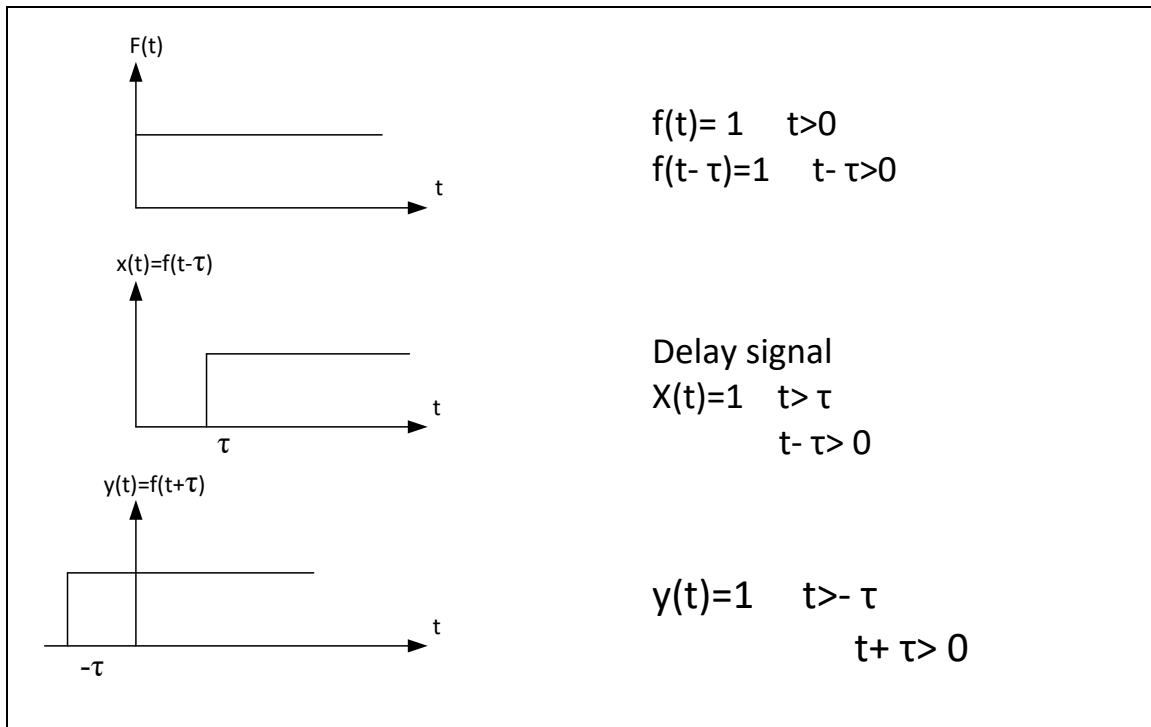
$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0) \quad \text{Sampling Property}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0) \quad \text{Extract one value of } f(t)$$

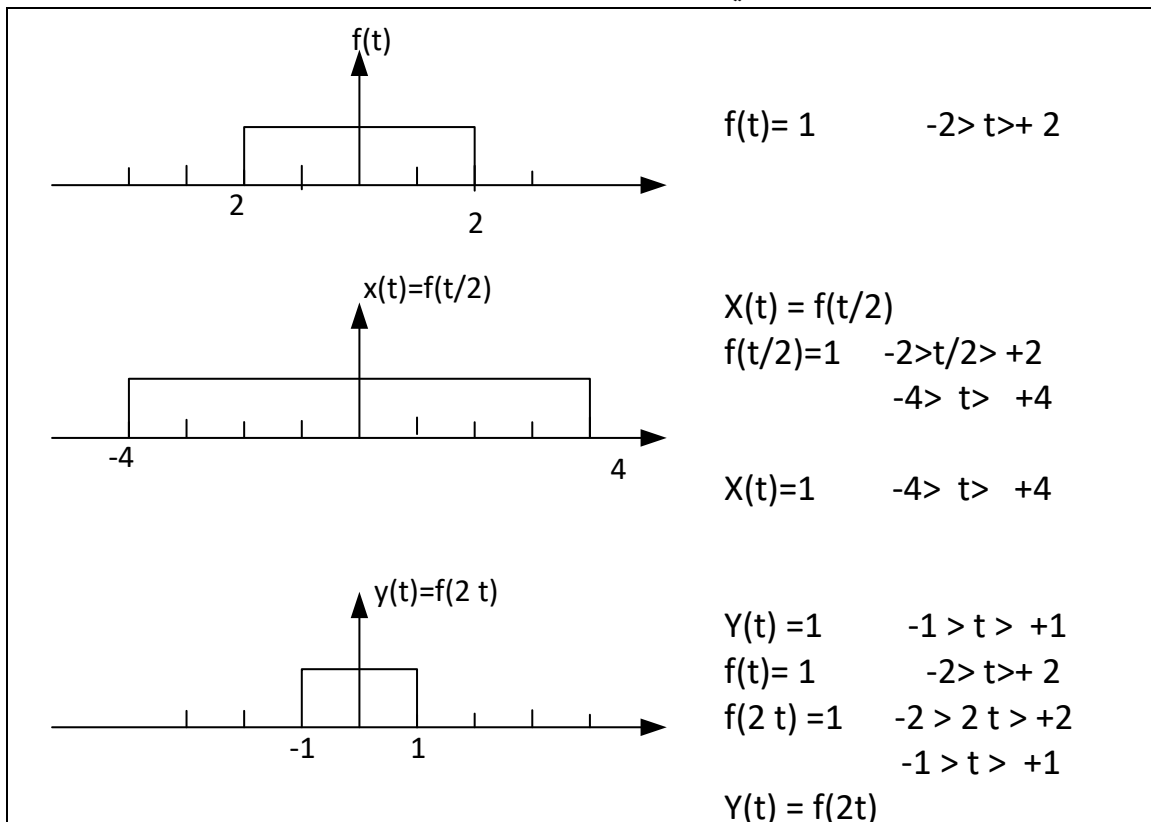
$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t) \quad \text{Derivative of unit step}$$

5-5 العمليات على الإشارات

1-5-5 الإزاحة الزمنية Time shifting



2-5-5 تغيير المقياس الزمني - Time Scaling expande, compressed



وبالتالي التمثيل الرياضي للإشارات في تغيير المقياس الزمني

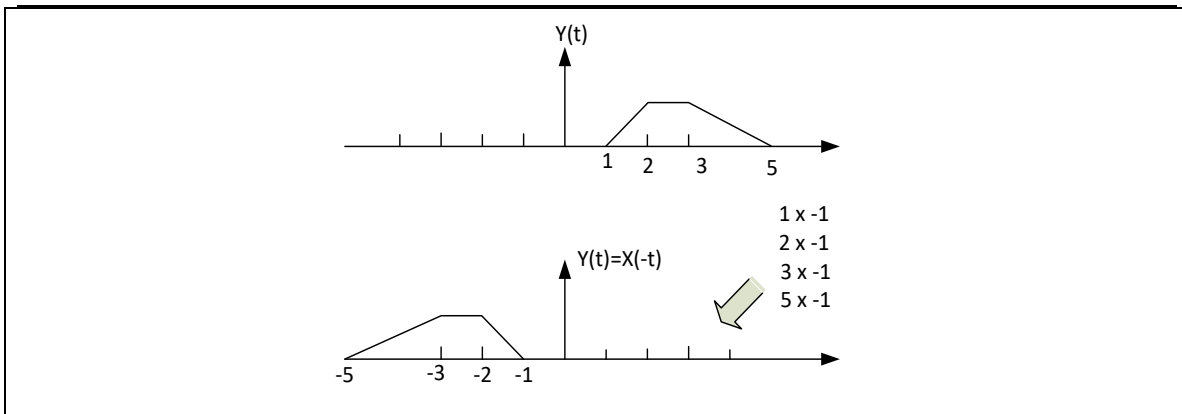
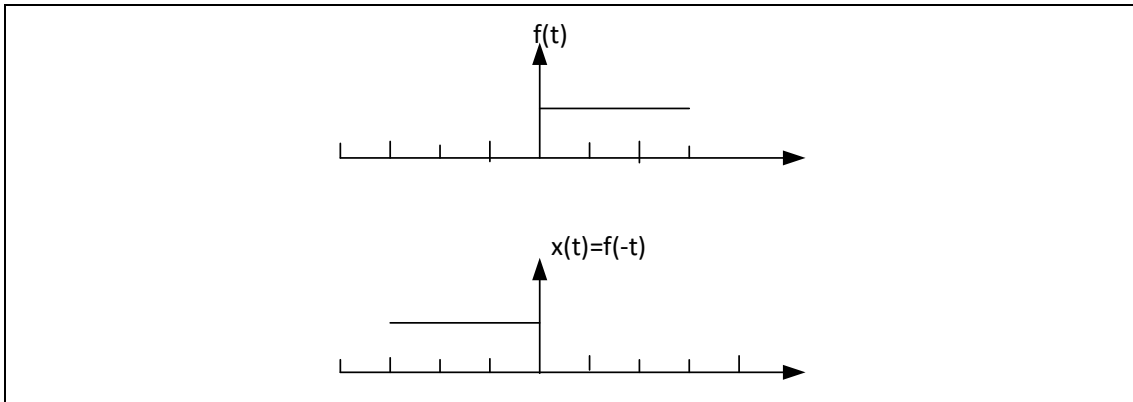
$$x(t) = f(t/2)$$

$$y(t) = f(2t)$$

$$f(at) \Rightarrow \text{if } a < 1 \Rightarrow \text{expand signal}$$

$$\text{if } a > 1 \Rightarrow \text{Compressed signal} \quad \text{ضغط الإشارة}$$

3-5-5 - عكس الإشارات Time Reversal



وبالتالي يتم ضرب كل قيمة من الإشارة بـ -1 كما هو مبين بالشكل

نتيجة: من أجل $y(t) = x(+/- a t + b)$ ويتم تنفيذ العمليات وفق التسلسل التالي:

أولاً إزاحة الإشارة نحو اليسار أو اليمين وفقاً لقيمة وإشارة b .

ثانياً تقييس الإشارة وذلك بضغطها أو توسيعها بالمقدار المطلوب وفقاً لقيمة a أصغر أو أكبر من 1.

ثالثاً وأخيراً عكس الإشارة إذا كانت إشارة a سالبة.

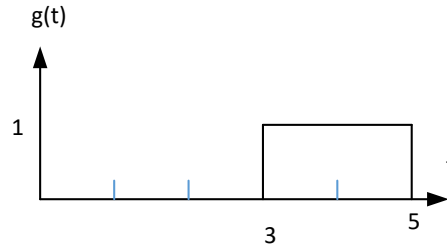
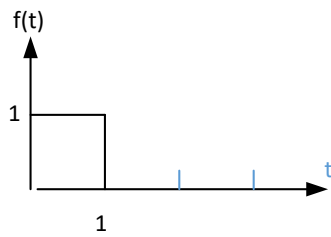
أسئلة

1- ما هي خواص النبضة الواحدة

1- لدينا الإشارة $f(t)$

• ما هي العمليات التي حولت الإشارة $f(t)$ إلى الإشارة $g(t)$

• اختر أحد الخيارات التالية A, B, C, D

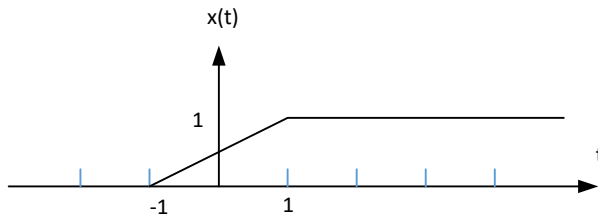


A- $g(t) = f(2t+3)$

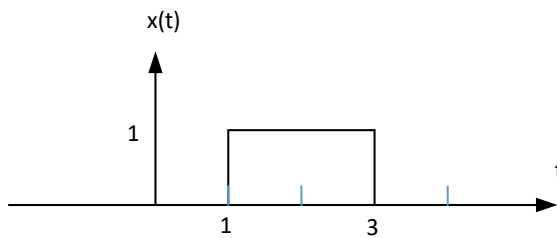
B- $g(t) = f(t/2+3)$

C- $g(t) = f(2t-3/2)$

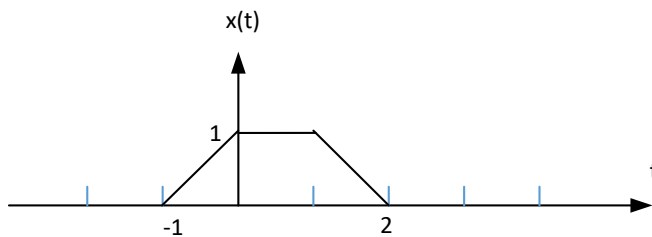
D- $g(t) = f(t/2+3/2)$



2- لدينا الإشارة $x(t)$
أوجد الإشارة $y(t) = x(-t+3)$



3- لدينا الإشارة $x(t)$
• أوجد الإشارة $y(t) = x(t+1.5)$



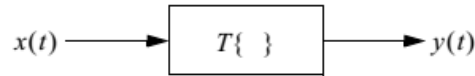
4- لدينا الإشارة $x(t)$
أوجد الإشارة $y(t) = x(-t)$

الفصل السادس

6- أنظمة الزمن المستمر وأنظمة LTI

أنظمة الزمن المستمر هي الأنظمة التي تتعامل في الدخل والخرج مع إشارات مستمرة مع الزمن

$$y(t) = T\{x(t)\} \quad (9.21)$$



أمثلة على أنظمة الزمن المستمر

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Squarer} \\ \hline y(t) = [x(t)]^2 \\ \hline \end{array} \quad (9.22)$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Time Delay} \\ \hline y(t) = x(t - t_d) \\ \hline \end{array} \quad (9.23)$$

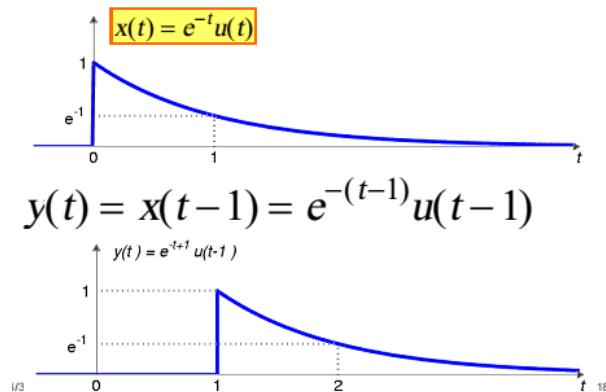
$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Differentiator} \\ \hline y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \\ \hline \end{array} \quad (9.24)$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Integrator} \\ \hline y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \\ \hline \end{array} \quad (9.25)$$

وحدة التأخير

التعريف الرياضي لوحدة التأخير: $y(t) = x(t - t_d)$

مثال : تأخير إشارة الدخل مقدار 1sec



المكامل

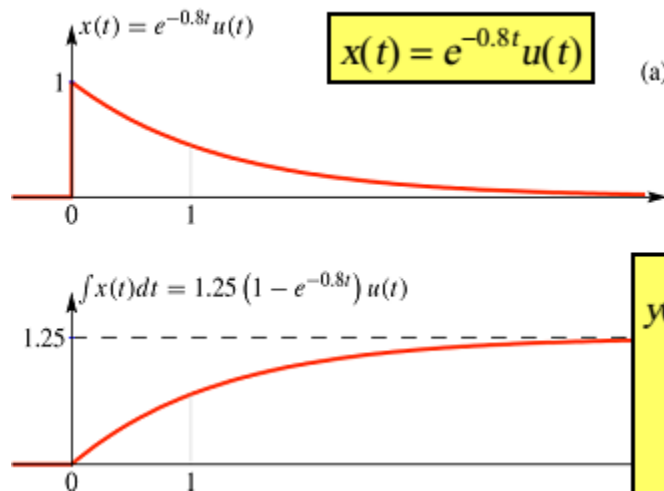
$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

التعريف الرياضي للمكامل

مثال

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-0.8\tau} u(\tau) d\tau \\ &= \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \int_0^t e^{-0.8\tau} u(\tau) d\tau & t \geq 0 \end{cases} \\ &= 1.25(1 - e^{-0.8t})u(t) \end{aligned}$$



1-6 أنظمة LTI الأنظمة الخطية غير متغيرة مع الزمن

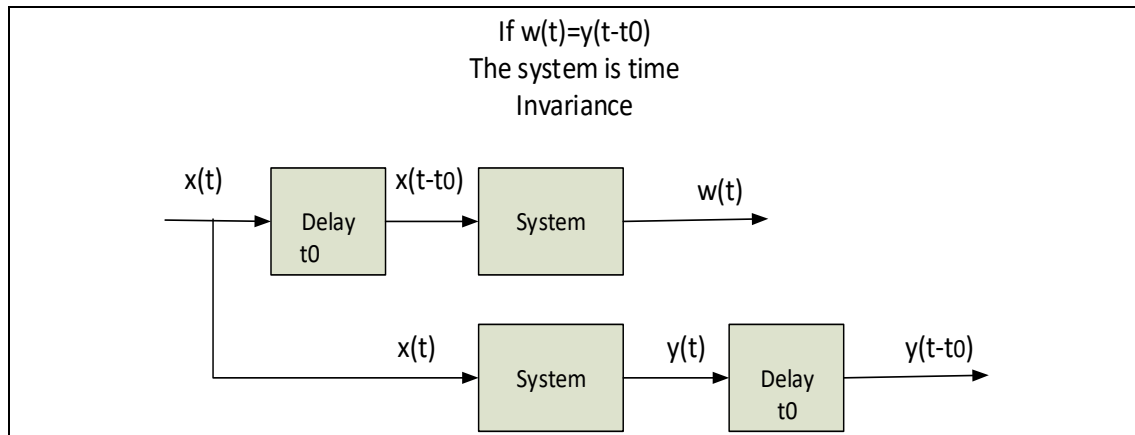
خواص أنظمة LTI :

- أنظمة LTI هي أنظمة خطية.
- أنظمة LTI هي أنظمة غير متغيرة مع الزمن.
- لكل نظام LTI تابع استجابة نبضي وحيد $h(t)$
- العلاقة بين خرج ودخل نظام LTI هي علاقة تلاف convolution

1-1-6 أنظمة LTI غير متغير مع الزمن

- نقول عن نظام غير متغير مع الزمن إذا كان أي انزياح زمني في إشارة الدخل يؤدي إلى انزياح زمني في إشارة الخرج. أي أن تطبيق إشارة في وقت ما على النظام يعطي الأثر نفسه إذا طبقت في وقت آخر، وهذا يعني أن النظام لا يغير سلوكه من وقت إلى آخر وبنيته لا تتغير بمرور الزمن.

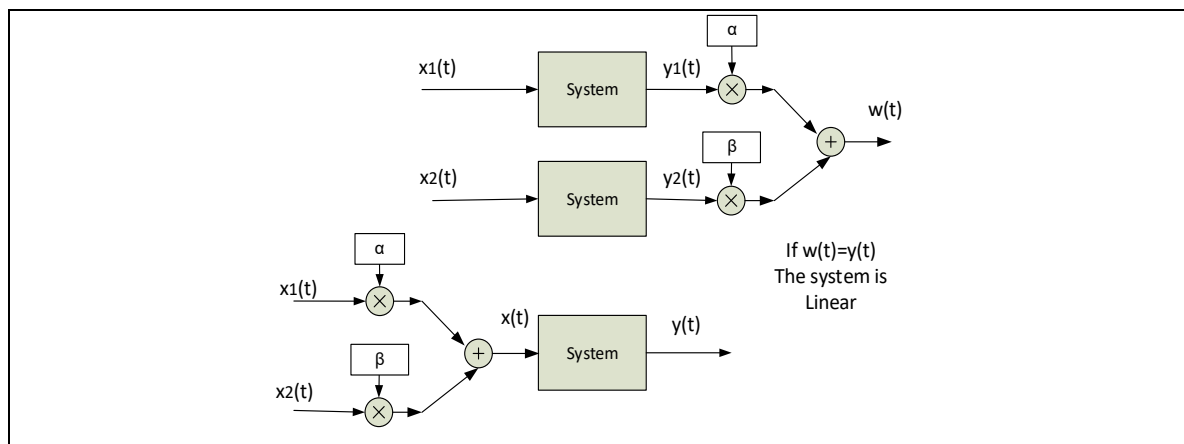
$$x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$$



2-1-6 أنظمة LTI هي أنظمة خطية

- نقول عن نظام أنه خطي إذا كان من أجل أي تركيب خطي من إشارات الدخل يعطي التركيب الخطي نفسه من إشارات الخرج الموافقة.

$$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow \alpha y_1(t) + \beta y_2(t) \quad (9.28)$$

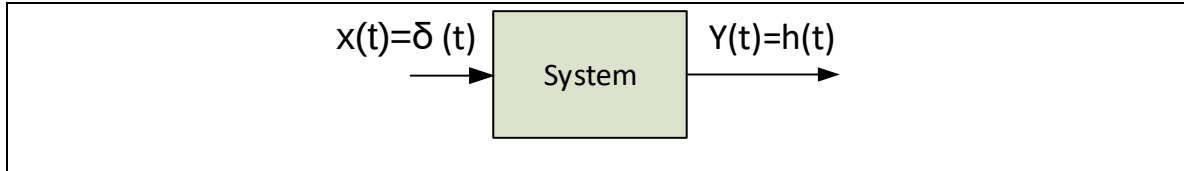


3-1-6 تابع الاستجابة النبضية .

تعريف تابع الاستجابة النبضية

يعرف تابع الاستجابة النبضية $h(t)$ بأنه خرج النظام LTI إذا طبق على دخله النبضة الواحدة $x(t) = \delta(t)$ ويسمى بتابع الاستجابة النبضية $y(t) = h(t)$ وذلك بعد وضع النظام بالحالة الأولية (تصفير النظام) .

نتيجة: يعرف أي نظام خطي غير متغير مع الزمن LTI بتابع الاستجابة النبضي $h(t)$.



مثال 1 تابع الاستجابة النبضية للمكامل

$$h(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \Big|_{x(\tau) = \delta(\tau)} = u(t) \quad (9.34)$$

إذا تابع التحويل (تابع الاستجابة النبضية) لنظام المكامل هو $u(t)$

مثال 2 تابع الاستجابة النبضية لنظام تأخير

$$h(t) = x(t - t_d) \Big|_{x(t) = \delta(t)} = \delta(t - t_d) \quad (9.35)$$

إذا تابع التحويل (تابع الاستجابة النبضية) لنظام التأخير هو $h(t) = \delta(t - t_d)$

4-1-6 تكامل التلاف Convolution

إذا كان النظام LTI خطي غير متغير مع الزمن يمكن استخدام تكامل التلاف بين إشارة الدخل

وتابع الاستجابة النبضية للنظام للحصول على إشارة الخرج ويرمز للتلاف بالإشارة *

معادلة تكامل التلاف convolution

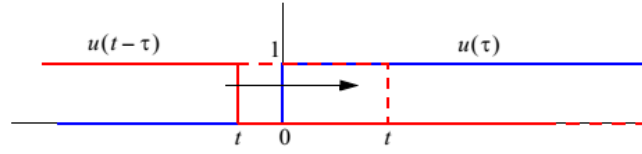
$$\text{Convolution Integral} \quad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t) \quad (9.29)$$

أمثلة:

$$y(t) = x(t) * h(t) = u(t) * u(t)$$

تكامل التلاف هو:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t-\tau)d\tau$$



$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \int_0^t d\tau, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$

or simply

$$y(t) = tu(t) \equiv r(t),$$

أي أنه إشارة Ramp

Convolution Properties خواص التلاف 1-4-1-6

1. التلاف تبادلي Commutatively

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \quad (9.30)$$

2. التلاف ترابطي Associativity

$$[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] \quad (9.31)$$

3. التلاف توزيعي بالجمع Distributive over Addition

$$h(t) * [x_1(t) + x_2(t)] = h(t) * x_1(t) + h(t) * x_2(t)$$

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

4. التلاف إذا كانت إشارة الدخل $\delta(t)$ فإن تابع التحويل هو الاستجابة النبضية للنظام

$$x(t) * h(t) = h(t) \quad (9.33)$$

$$x(t) = \delta(t) \Rightarrow \delta(t) * h(t) = h(t)$$

proof

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)h(t-\tau)d\tau &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)h(t-0)d\tau \\ &= h(t)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)d\tau = h(t)\end{aligned}$$

نتائج

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

$$x(t) * \delta(t - t_d) = x(t - t_d) \quad (9.36)$$

$$\delta(t - t_1) * \delta(t - t_2) = \delta(t - (t_1 + t_2)) \quad (9.37)$$

أمثلة:

$$[\delta(t) - 2\delta(t - 3)] * u(t)$$

باستخدام خاصية الإزاحة (خواص النبضة الواحدة)

$$\delta(t) * u(t) - 2\delta(t - 3) * u(t) = u(t) - 2u(t - 3)$$

-4-1- 6

أسئلة

- 2- ما هي خواص النبضة الواحدة
- 3- ماهي خواص أنظمة LTI
- 4- ما هي خواص التلاف Convolution Properties
- 5- برهن أن نظام التكامل هو نظام خطي غير متغير مع الزمن
- 6- عرف تابع الاستجابة النبضية
- 7- إذا كان لدينا نظامين LTI متتابعين تابع الاستجابة النبضية لكل منهما $h_1(t)$, $h_2(t)$ أوجد تابع الاستجابة النبضي المكافئ للنظامين.
- 8- إذا كان لدينا نظامين LTI موصولين على التوازي تابع الاستجابة النبضية لكل منهما $h_1(t)$, $h_2(t)$ أوجد تابع الاستجابة النبضي المكافئ للنظامين.
- 9- أوجد تابع الاستجابة النبضي لنظام :
- التكامل.

- وحدة التأخير

10- أوجد التلاف بين التابع $x(t)$ والتابع $h_1(t) = \delta(t - 1) + 0.5 \delta(t - 2)$

11- أوجد جداء التلاف بين التابعين

$h(t) = \delta(t - 0.5) - 3 \delta(t)$ $x(t) = \delta(t - 5) + 0.5 \delta(t + 5)$

12- ليكن لدينا $x(t) = u(t - 2)$ and $h(t) = e^{-3t} u(t)$

أوجد جداء التلاف $y(t) = x(t) * h(t)$

13- ليكن لدينا التابع الأسّي وتابع التحويل (تابع الاستجابة النبضي) التالي:

$x(t) = e^{-at} u(t)$ and $h(t) = e^{-bt} u(t)$

أوجد جداء التلاف $y(t) = x(t) * h(t)$

14- أوجد تابع الاستجابة النبضي $h(t)$ الكلي لنظامين تابع الاستجابة النبضي لكل

منهما $h_1(t)$ ، $h_2(t)$ إذا تم توصيل هذه الانظمة

• على التسلسل و على التفرع

1. $h_1(t) = e^{-2t} u(t)$ and $h_2(t) = e^{-5t} u(t)$
2. $h_1(t) = \delta(t) + e^{-3t} u(t)$ and $h_2(t) = \delta(t) - e^{-2t} u(t)$
3. $h_1(t) = 2\delta(t) + e^{-4t} u(t)$ and $h_2(t) = e^{-3t} u(t)$

الفصل السابع

7- الاستجابة الترددية لأنظمة LTI

إن خرج نظام LTI يعطى بعلاقة تكامل التلاف :

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

حيث $h(t)$ هو تابع الاستجابة النبضي للنظام.

إذا كانت إشارة الدخل هي إشارة جيبية عقدية من الشكل

$$x(t) = Ae^{j\phi}e^{j\omega t}, -\infty < \omega < \infty$$

فإن الخرج هو: $y(t) = h(t) * (Ae^{j\phi}e^{j\omega t})$

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) * (Ae^{j\phi}e^{j\omega t}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)Ae^{j\phi}e^{j\omega(t-\tau)}d\tau \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau \right) Ae^{j\phi}e^{j\omega t} \\ &= H(j\omega)Ae^{j\phi}e^{j\omega t} \end{aligned}$$

ومنه يمكن تعريف الاستجابة الترددية لنظام LTI بالعلاقة:

Frequency Response $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$

ومن نجد أن

$y(t) = H(j\omega).x(t)$

وبالتالي يمكن أن نحصل على تابع الاستجابة الترددي من تابع الاستجابة النبضي.

ايجاد تابع الاستجابة الترددي إذا كان لدينا تابع الاستجابة النبضي التالي:

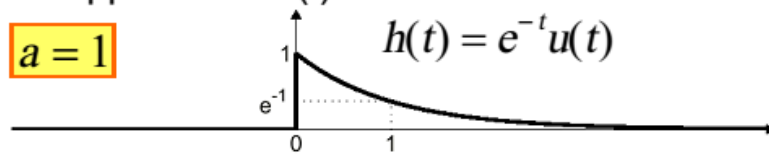
$$h(t) = e^{-\alpha t} u(t)$$

من التعريف فإن تابع الاستجابة الترددية هو:

$$h(t) = e^{-at} u(t) \Leftrightarrow H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

■ Suppose that $h(t)$ is:

$$a = 1$$



$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau} u(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)\tau} d\tau$$

$$a > 0$$

$$H(j\omega) = \frac{e^{-(a+j\omega)\tau}}{-(a+j\omega)} \Big|_0^{\infty} = \frac{e^{-a\tau} e^{-j\omega\tau}}{-(a+j\omega)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a + j\omega}$$

4/3/2006

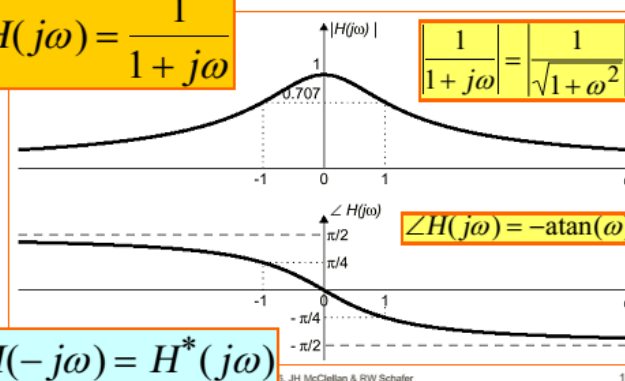
© 2003-2006, JH McClellan & RW Schaffer

10

وبالتالي يمكن رسم مطال وصفحة الاستجابة الترددية للنظام.

Magnitude and Phase Plots

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$



$$H(-j\omega) = H^*(j\omega)$$

JH McClellan & RW Schaffer

11

إيجاد تابع الاستجابة الترددي لنظام تأخير:

لدينا تابع الاستجابة النبضي لنظام تأخير هو $\delta(t - t_d)$ وبالتالي فإن تابع الاستجابة الترددي هو:

Ideal Delay:

$$y(t) = x(t - t_d)$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - t_d) e^{-j\omega\tau} d\tau = e^{-j\omega t_d}$$

$$H(j\omega) = e^{-j\omega t_d}$$

$$x(t) = e^{j\omega t} \mapsto$$

$$y(t) = e^{j\omega(t-t_d)} = (e^{-j\omega t_d}) e^{j\omega t}$$

$$H(j\omega)$$

13

وذلك بالاعتماد على خواص النبضة الواحدية (تكامل تابع بنبضة ديراك هي قيمة التابع عند نبضة الديراك)

ملاحظة مهمة: الشرط الأساسي لتواجد تابع استجابة ترددي لنظام LTI هو أن يكون النظام LTI مستقرًا.

مثال:

When does $H(j\omega)$ Exist?

- When is $|H(j\omega)| < \infty$?

$$|H(j\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| |e^{-j\omega\tau}| d\tau$$

$$|H(j\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

- Thus the frequency response exists if the LTI system is a **stable** system.

مثال لتابع LTI غير مستقر: المكامل ليس له تابع استجابة ترددي لأن نظام المكامل غير مستقر :

Freq Response of Integrator?

- Impulse Response
 - $h(t) = u(t)$
- NOT a Stable System
 - Frequency response $H(j\omega)$ does NOT exist

$$h(t) = e^{-at} u(t) \Leftrightarrow H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \rightarrow \frac{1}{j\omega} ?$$

Need another term

“Leaky” Integrator (a is small)
Cannot build a perfect Integral

$$a \rightarrow 0$$

ايجاد إشارة الخرج لنظام LTI مستقر إذا كانت إشارة الدخل إشارة جيبية
يمكن استخدام الاستجابة الترددية لايجاد خرج نظام عندما يكون الدخل إشارة حقيقية.
إذا كان الدخل:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), -\infty < t < \infty$$

فإن الخرج هو

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0))$$

إذا كانت إشارة الدخل إشارة جيبية حقيقية فإن إشارة الخرج هي إشارة جيبية حقيقية تنصف بما يلي:

- تردد إشارة الخرج لها نفس تردد إشارة الدخل
- مطال إشارة الخرج هو جداء مطال إشارة الدخل بمطال تابع الاستجابة الترددية عند تردد إشارة الدخل
- طور إشارة الخرج هو مجموع طور إشارة الدخل بطور تابع الاستجابة الترددية عند تردد إشارة الدخل

أمثلة على حساب تابع الاستجابة الترددية:

لدينا نظام LTI تابع الاستجابة النبضية هو $h(t) = 2e^{-2t} u(t)$

أوجد تابع الاستجابة الترددية للنظام؟. من تعريف تابع الاستجابة الترددية :

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-2t} u(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\begin{aligned}
 H(j\omega) &= \int_0^{\infty} 2e^{-2t-j\omega t} dt \\
 &= \left. \frac{2e^{-2t-j\omega t}}{-2-j\omega} \right|_0^{\infty} = 0 - \frac{2}{-2-j\omega} \\
 &= \frac{2}{2+j\omega}
 \end{aligned}$$

مثال : حساب قيمة مطال وطور تابع الاستجابة الترددية عند تردد محدد:

إذا كان لدينا نظام LTI تابع الاستجابة الترددية له هو :

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{200\pi + j\omega}$$

لتقييم الاستجابة الترددية عند التردد $\omega = 200\pi$ يكفي تبديل هذه القيمة بالمعادلة فتصبح المعادلة:

$$\begin{aligned}
 H(j200\pi) &= \frac{j200\pi}{200\pi + j200\pi} \\
 &= \frac{j}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{+j\pi/4}
 \end{aligned}$$

حيث المطال $M = \frac{1}{\sqrt{2}}$ والإزاحة الصفحية $\pi/4$

مثال : ايجاد خرج نظام LTI من أجل إشارة جيبية باستخدام تابع الاستجابة الترددي:

لدينا نظام LTI تابع الاستجابة الترددية له

$$H(j\omega) = \frac{40\pi}{40\pi + j\omega}$$

أوجد خرج النظام من أجل إشارة دخل

$$x(t) = 3 \cos(40\pi t - \pi)$$

الحل: بما أن التردد الزاوي لإشارة الدخل $\omega = 40\pi$ هو يجب تقييم تابع الاستجابة الترددي عند هذا التردد $H(j\omega)$ عند $\omega = 40\pi$ والأفضل للحل استخدام الشكل القطبي للعلاقات وبالتالي:

$$|H(j40\pi)| = \frac{40\pi}{\sqrt{(40\pi)^2 + \omega^2}}$$

$$= \frac{40\pi}{\sqrt{1600\pi^2 + 1600\pi^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\angle H(j40\pi) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{40\pi}\right) = -\tan^{-1}(1) = -\pi/4$$

إن إشارة الخرج هي نفسها إشارة الدخل ولكن طراً عليها تغيير تخامدت وأدى النظام إلى إزاحتها بالطور. بوضع القيم الرقمية في العلاقة $y(t)$ نجد

$$y(t) = 3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cos(40\pi t - \pi - \pi/4)$$

$$= 2.1213 \cos(40\pi t - 5\pi/4)$$

لاحظ أن المطال هو جداء مطال إشارة الدخل بمطال الاستجابة الترددية، وتردد الإشارة هو نفسه مضاف إليه صفحة الاستجابة الترددية.

تمارين

1- لدينا نظام LTI تابع الاستجابة النبضية هو $h(t) = 2e^{-2t}u(t)$ أوجد تابع الاستجابة الترددية للنظام؟.

2- لدينا نظام LTI تابع الاستجابة الترددية له

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{200\pi + j\omega}$$

أوجد خرج النظام من أجل إشارة دخل

$$x(t) = 20e^{j0.3\pi} e^{j200\pi t}$$

3- لدينا نظام LTI تابع الاستجابة الترددية له

$$H(j\omega) = \frac{2 + j\omega}{1 + j\omega}$$

أوجد خرج النظام من أجل إشارة دخل

$$x(t) = 2 \cos t + \cos(3t + 1.57)$$

لدينا نظام LTI تابع الاستجابة النبضي له $h(t) = \delta(t) - 200\pi e^{-200\pi t} u(t)$
إذا كانت إشارة الدخل

$$x(t) = 10 + 20\delta(t - 0.1) + 40 \cos(200\pi t + 0.3\pi)$$

أوجد خرج النظام $y(t)$ (ملاحظة: استخدام الاستجابة الترددية)
الجواب

$$\begin{aligned} y(t) = & 0 \\ & + 20\delta(t - 0.1) - 4000\pi e^{-200\pi(t-0.1)} u(t - 0.1) \\ & + \frac{40}{\sqrt{2}} \cos(200\pi t + 0.55\pi) \end{aligned}$$

We have arrived at this solution by applying what we know about LTI systems. While the solution involved several steps, none of the steps involved extensive analysis. Selecting the proper tool was the key. ■

الفصل الثامن

8- تحويل فورييه

1-8 تعريف: تحويل فورييه

رأينا أن النشر بسلاسل فورييه يمكننا من تمثيل الإشارات الدورية كمجموع متقطع من المركبات الترددية عند الترددات K/T أما تحويل فورييه فهو يسمح لنا بالنظر في إمكان تمثيل إشارة ما كترتيب من الإشارات الجيبية العقدية $\exp(j\omega t)$ ولكن كمجموع مستمر (تكامل) في الحالة العامة، أي إمكان كتابة الإشارة بالشكل التالي:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Fourier Analysis

تعريف: تحويل فورييه (fourier Analysis) :

تحويل الإشارات غير الدورية من المجال الزمني إلى المجال الترددي (معرفة طيف الإشارة)

تعريف: تحويل فورييه المعاكس (fourier Synthesis):

هو تحويل الإشارات غير الدورية من المجال الترددي إلى المجال الزمني (استعادة الإشارة من طيفها)

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

Fourier Synthesis

Time - Domain $\Leftrightarrow$ Frequency - Domain

$$x(t) \Leftrightarrow X(j\omega)$$

تحويل فورييه وتحويل فورييه المعاكس للإشارات الأساسية.

1-1-8 تحويل فورييه للإشارة الأسية العقدية (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).

Example 1:

$$x(t) = e^{-at}u(t)$$

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$$

$$X(j\omega) = -\frac{e^{-at} e^{-j\omega t}}{a+j\omega} \bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega} \quad a > 0$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$$

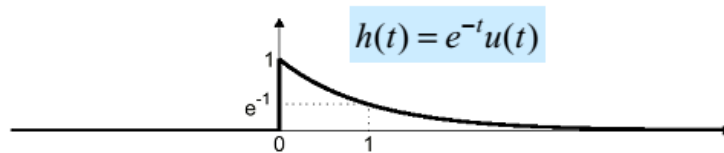
3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

14

Frequency Response

- Fourier Transform of $h(t)$ is the Frequency Response



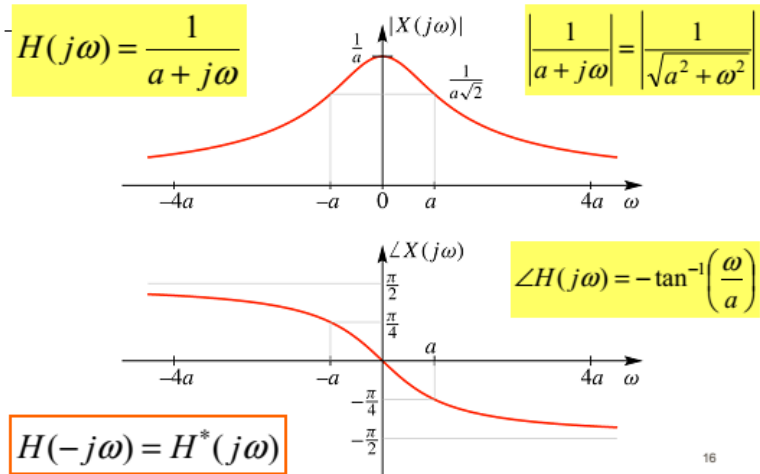
$$h(t) = e^{-t}u(t) \Leftrightarrow H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

15

Magnitude and Phase Plots



2-1-8 تحويل فورييه نبضة مربعة (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).

Example 2:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

$$X(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} (1)e^{-j\omega t} dt = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt$$

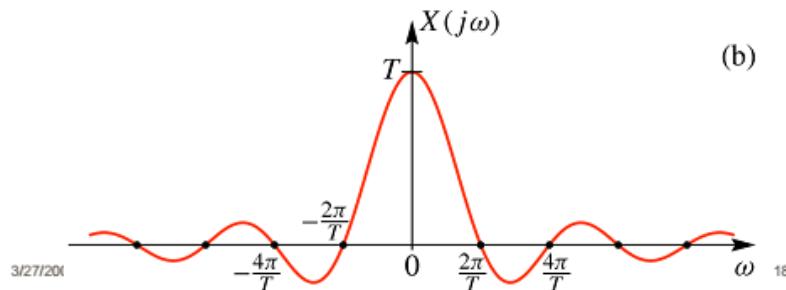
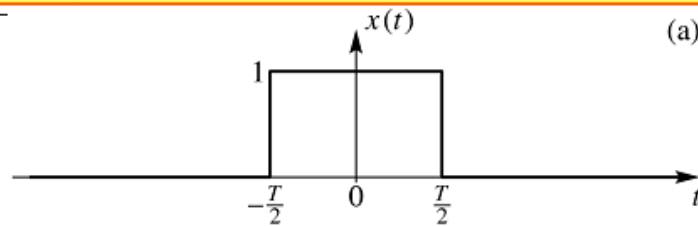
$$X(j\omega) = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \bigg|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-j\omega T/2} - e^{j\omega T/2}}{-j\omega}$$

$$X(j\omega) = \frac{\sin(\omega T / 2)}{(\omega / 2)}$$

3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases} \Leftrightarrow X(j\omega) = \frac{\sin(\omega T/2)}{(\omega/2)}$$



3-1-8 تحويل فورييه المعاكس نبضة مربعة (من المجال الترددي إلى المجال الزمني).

Example 3:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_b \\ 0 & |\omega| > \omega_b \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_b}^{\omega_b} 1 e^{j\omega t} d\omega$$

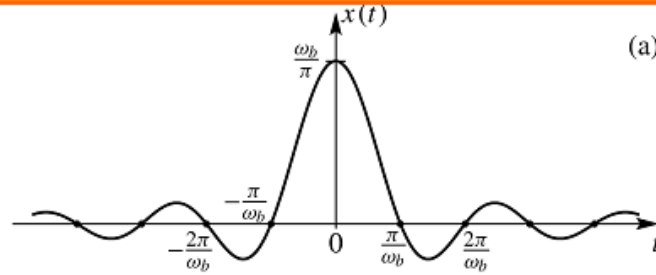
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega t}}{jt} \right|_{-\omega_b}^{\omega_b} = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega_b t} - e^{-j\omega_b t}}{jt}$$

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_b t)}{\pi t}$$

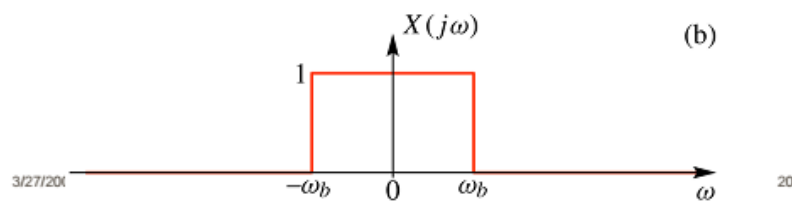
3/27/2004

19

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_b t)}{\pi t} \Leftrightarrow X(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_b \\ 0 & |\omega| > \omega_b \end{cases}$$



(a)



(b)

4-1-8 تحويل فورييه لنبضة ديراك (من المجال الزمني إلى المجال الترددي).

Example 4:

$$x(t) = \delta(t - t_0)$$

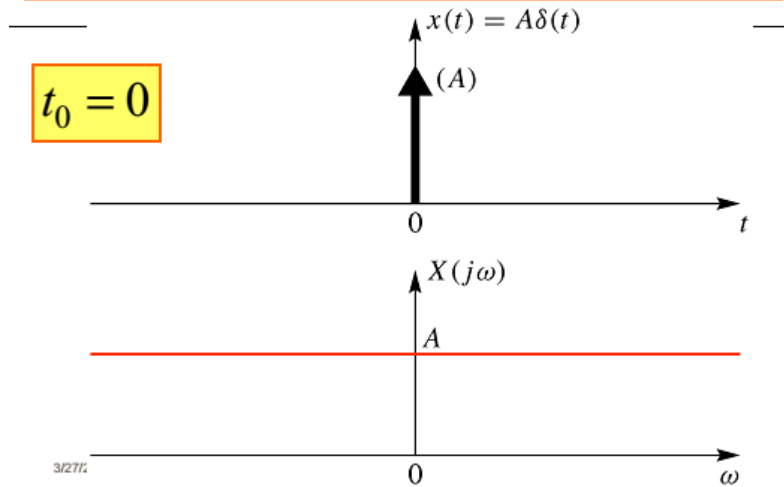
$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

Shifting Property of the Impulse

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0}$$

$$x(t) = \delta(t - t_0) \Leftrightarrow X(j\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

$$t_0 = 0$$



$$x(t) = \delta(t) \Leftrightarrow X(j\omega) = 1$$

5-1-8 تحويل فورييه المعاكس لنبضة ديراك (من المجال الترددي إلى المجال الزمني).

Example 5: $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}$$

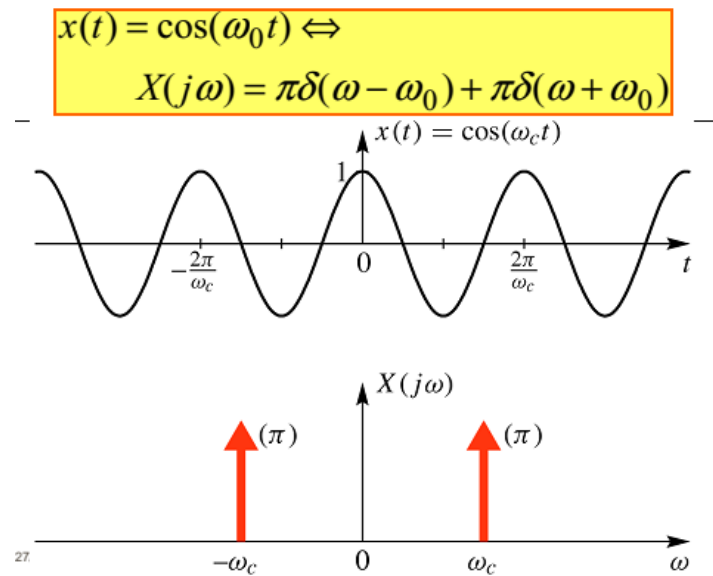
$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$x(t) = 1 \Leftrightarrow X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) \Leftrightarrow$$

$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$$

6-1-8 تحويل فورييه لإشارة جيبية



7-1-8 ملخص لتحويل فورييه وفورييه المعاكس للإشارات الأساسية

Table of Fourier Transforms

$$x(t) = e^{-at} u(t) \Leftrightarrow X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases} \Leftrightarrow X(j\omega) = \frac{\sin(\omega T/2)}{(\omega/2)}$$

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_0 t)}{(\pi t)} \Leftrightarrow X(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & |\omega| > \omega_0 \end{cases}$$

$$x(t) = \delta(t - t_0) \Leftrightarrow X(j\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

الفصل التاسع

9- خواص تحويل فورييه Properties Fourier Transform

مقدمة

Fourier Transform

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Fourier Synthesis
(**Inverse** Transform)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Fourier Analysis
(**Forward** Transform)Time - Domain $\Leftrightarrow$ Frequency - Domain

$$x(t) \Leftrightarrow X(j\omega)$$

1-9 خواص تحويل فورييه

1- الخطية

إن تحويل فورييه لتركيب خطي من إشارات يعطي التركيب الخطي نفسه من تحويلات فورييه.

Linearity Property

$$ax_1(t) + bx_2(t) \Leftrightarrow aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$$

2- الانزياح الزمني

إن الانزياح الزمني لا يؤثر في طيف المطال (مطال تحويل فورييه) وإنما يعطي إزاحة في الطور.

Delay Property

$$x(t - t_d) \Leftrightarrow e^{-j\omega t_d} X(j\omega)$$

3- الإزاحة الترددية

إن ضرب الإشارة $x(t)$ بمركبة ترددية $e^{j\omega_0 t}$ يؤدي إلى انزياح ترددي بمقدار ω_0 إن هذه العملية تسمى بالتعديل المطالي ذلك أن مطال الإشارة الجيبية العقدية $e^{j\omega_0 t}$ قد عدل بالإشارة $x(t)$ أي يمكن النظر إلى الإشارة $y(t) = x(t)e^{j\omega_0 t}$ على أنها إشارة عقدية ترددها هو ω_0 ومطالها الإشارة $x(t)$.

Frequency Shifting

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

4- خاصية التقييس (تغيير سلم الزمن)

نلاحظ من علاقة التقييس الثنائية بين الزمن والتردد أنه إذا تم تقليل الفترة الزمنية للإشارة يؤدي إلى زيادة عرض المجال الترددي للإشارة ، وبالعكس إذا تم تقليل عرض المجال الترددي يؤدي إلى زيادة الفترة الزمنية لها. أي أنه لا يمكن تقليل الفترة الزمنية للإشارة وعرض المجال الترددي للإشارة معاً.

Scaling

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j(\frac{\omega}{a}))$$

برهان خاصية الإزاحة الترددية ومثال

Frequency Shifting Property

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

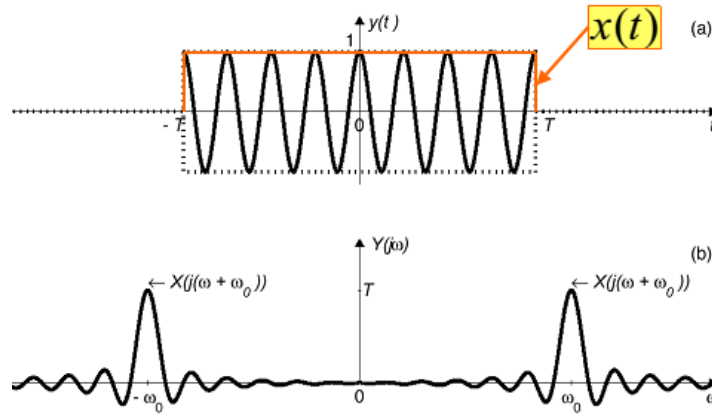
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0))$$

$$y(t) = \frac{\sin 7t}{\pi t} e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow Y(j\omega) = \begin{cases} 1 & \omega_0 - 7 < \omega < \omega_0 + 7 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

مثال 2-

$$y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t) \Leftrightarrow$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} X(j(\omega - \omega_0)) + \frac{1}{2} X(j(\omega + \omega_0))$$



برهان خاصية التقييس (تغيير سلم الزمن) ومثال

Scaling Property

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) e^{-j\omega(\lambda/a)} \frac{d\lambda}{|a|}$$

$$= \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$$

$x(2t)$ shrinks; $\frac{1}{2} X(j\frac{\omega}{2})$ expands

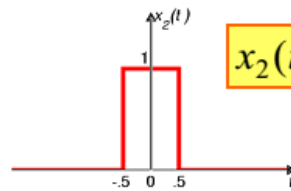
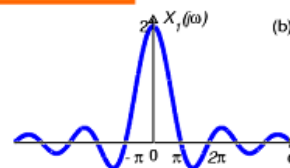
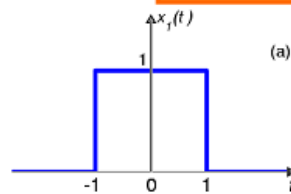
3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaller

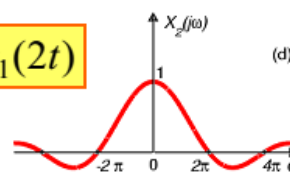
17

Scaling Property

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$$



$$x_2(t) = x_1(2t)$$



18

ملخص خواص تحويلات فورييه

Table of Easy FT Properties	
Linearity Property	• الخطية
$ax_1(t) + bx_2(t) \Leftrightarrow aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$	
Delay Property	• الانزياح الزمني
$x(t - t_d) \Leftrightarrow e^{-j\omega t_d} X(j\omega)$	
Frequency Shifting	• الإزاحة الترددية
$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$	
Scaling	• تغيير سلم الزمن
$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j(\frac{\omega}{a}))$	

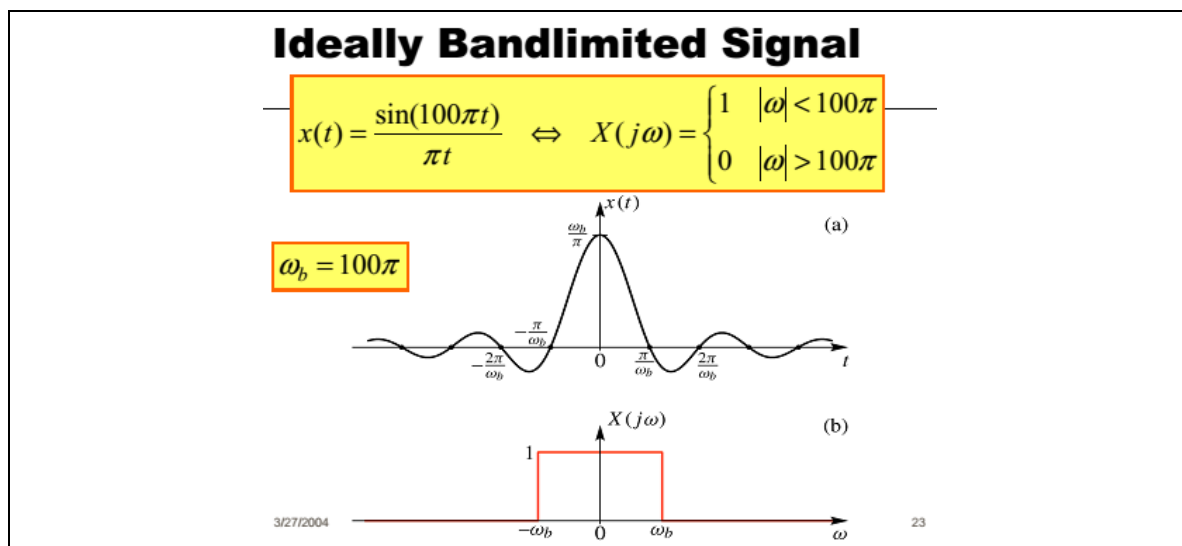
2-9 الخواص تحويل فورييه في التلاف وجداء الإشارات والاشتقاق

1-2-9 تحويل فورييه للتلاف the Convolution

إن جداء التلاف لإشارتين في المجال الزمني هو جداء عادي لطيف الإشارتين في المجال الترددي. إن هاه الخاصة لها أهمية كبيرة في تحليل النظم الخطية غير متغيرة مع الزمن والتي تعطى بجداءات تلاف بين الدخل والاستجابة النبضية.

$$x(t) * h(t) \Leftrightarrow H(j\omega)X(j\omega)$$

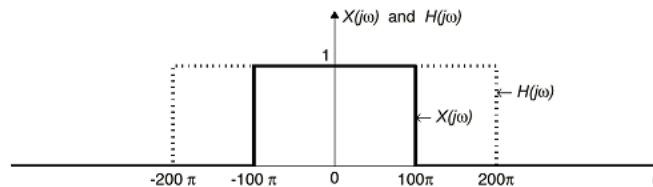
مثال: تحويل فورييه للتلاف



Convolution Example

$$x(t) * h(t) \Leftrightarrow H(j\omega)X(j\omega)$$

$$\frac{\sin(100\pi t)}{\pi t} * \frac{\sin(200\pi t)}{\pi t} = \frac{\sin(100\pi t)}{\pi t}$$



2-2-9 تحويل فورييه لاشتقاق تابع

Differentiation Property

$$\frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow (j\omega)X(j\omega)$$

1-1-1 مثال : تحويل فورييه لاشتقاق تابع

Differentiation Property

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (j\omega) X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Multiply by $j\omega$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (e^{-at} u(t)) &= -ae^{-at} u(t) + e^{-at} \delta(t) \\ &= \delta(t) - ae^{-at} u(t) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{j\omega}{a + j\omega}$$

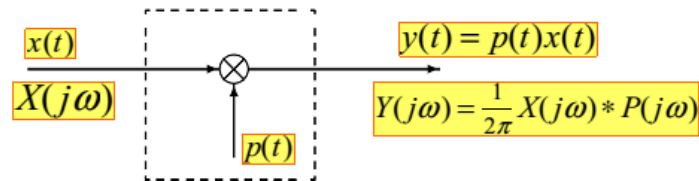
3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

31

2-1-1 مثال : تحويل فورييه لجداء إشارتين.

Signal Multiplier (Modulator)



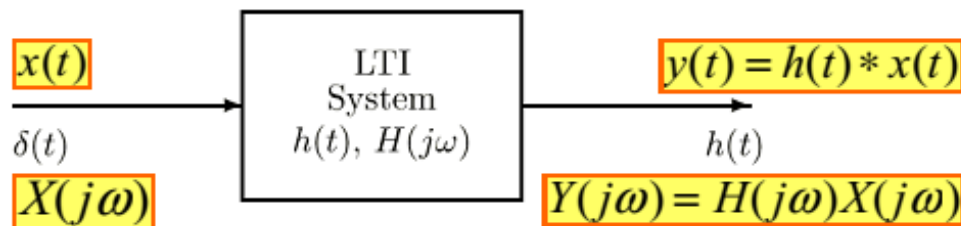
- Multiplication in the time-domain corresponds to convolution in the frequency-domain.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) P(j(\omega - \theta)) d\theta$$

3/27/2004

28

Convolution Property



- Convolution in the time-domain

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

corresponds to **MULTIPLICATION** in the frequency-domain

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

21

Convolution Example

- Bandlimited **Input** Signal
 - “sinc” function
- Ideal LPF (Lowpass Filter)
 - **h(t)** is a “sinc”
- **Output** is Bandlimited
 - Convolve “sincs”

Cosine Input to LTI System

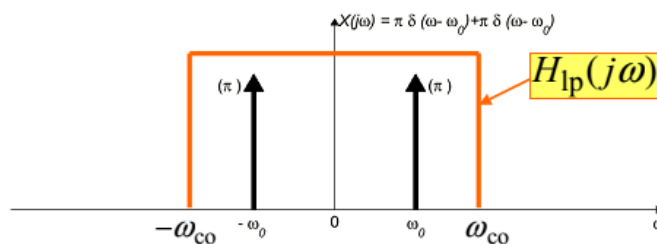
$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) \\
 &= H(j\omega)[\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)] \\
 &= H(j\omega_0)\pi\delta(\omega - \omega_0) + H(-j\omega_0)\pi\delta(\omega + \omega_0) \\
 y(t) &= H(j\omega_0)\frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + H(-j\omega_0)\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} \\
 &= H(j\omega_0)\frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + H^*(j\omega_0)\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} \\
 &= |H(j\omega_0)|\cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0))
 \end{aligned}$$

3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

25

Ideal Lowpass Filter



$$y(t) = x(t) \quad \text{if } \omega_0 < \omega_{co}$$

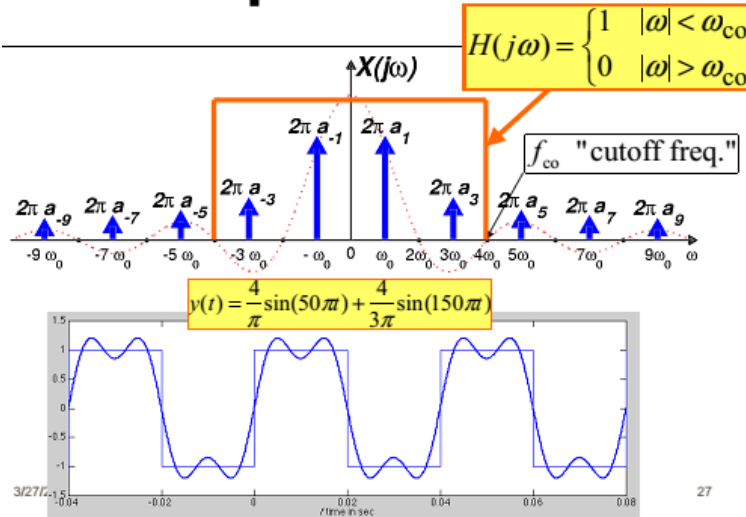
$$y(t) = 0 \quad \text{if } \omega_0 > \omega_{co}$$

3/27/2004

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

26

Ideal Lowpass Filter



3-1-1 ملخص أهم الخواص في تحويل فورييه

Significant FT Properties

$$x(t) * h(t) \Leftrightarrow H(j\omega)X(j\omega)$$

$$x(t)p(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

Differentiation Property

$$\frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow (j\omega)X(j\omega)$$

3/27/2004

20

جداء التلاف

جداء إشارتين

الاشتقاق في المجال الزمني

الفصل العاشر

-2 التعديل المطالي (AM) Amplitude Modulation

مقدمة

Table of Easy FT Properties	Table of FT Properties
Linearity Property $ax_1(t) + bx_2(t) \Leftrightarrow aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$	$x(t) * h(t) \Leftrightarrow H(j\omega)X(j\omega)$
Delay Property $x(t - t_d) \Leftrightarrow e^{-j\omega t_d} X(j\omega)$	$x(t)p(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$
Frequency Shifting $x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$	$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$
Scaling $x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\frac{\omega}{a})$	Differentiation Property $\frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow (j\omega)X(j\omega)$

Convolution Property

$x(t)$
 $\delta(t)$
 $X(j\omega)$

LTI System
 $h(t), H(j\omega)$

$y(t) = h(t) * x(t)$
 $h(t)$
 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$

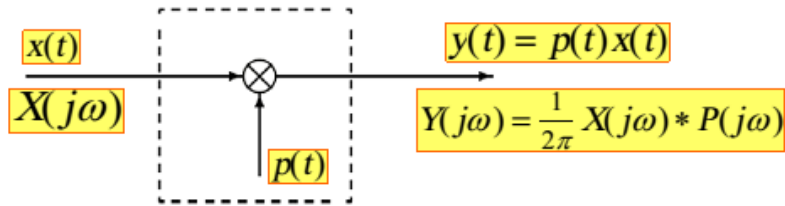
- Convolution in the time-domain

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

corresponds to **MULTIPLICATION** in the frequency-domain

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

1-2 المعدل

Signal Multiplier (Modulator)

- Multiplication in the time-domain corresponds to convolution in the frequency-domain.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta) P(j(\omega - \theta)) d\theta$$

4/19/2005

13

2-2 التعديل بإشارة جيبية

$$y(t) = x(t)p(t) \Leftrightarrow Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$p(t) = \cos(\omega_c t) \Leftrightarrow$$

$$P(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_c) + \pi\delta(\omega + \omega_c)$$

$$y(t) = x(t)\cos(\omega_c t) \Leftrightarrow$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * [\pi\delta(\omega - \omega_c) + \pi\delta(\omega + \omega_c)]$$

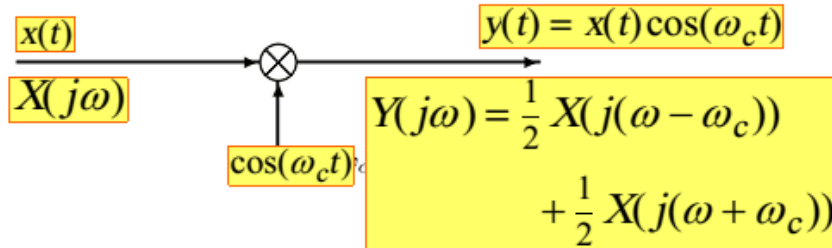
$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2} X(j(\omega + \omega_c))$$

4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

14

3-2 التعديل المطالي

Amplitude Modulator

- $x(t)$ **modulates** the amplitude of the cosine wave. The result in the frequency-domain is two shifted copies of $X(j\omega)$.

4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

15

4-2 تعديل نبضة مربعة بإشارة جيبية

$$y(t) = x(t) \cos(\omega_c t) \Leftrightarrow Y(j\omega) = \frac{1}{2} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2} X(j(\omega + \omega_c))$$

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T \\ 0 & |t| > T \end{cases} \Leftrightarrow X(j\omega) = 2 \frac{\sin(\omega T)}{\omega}$$

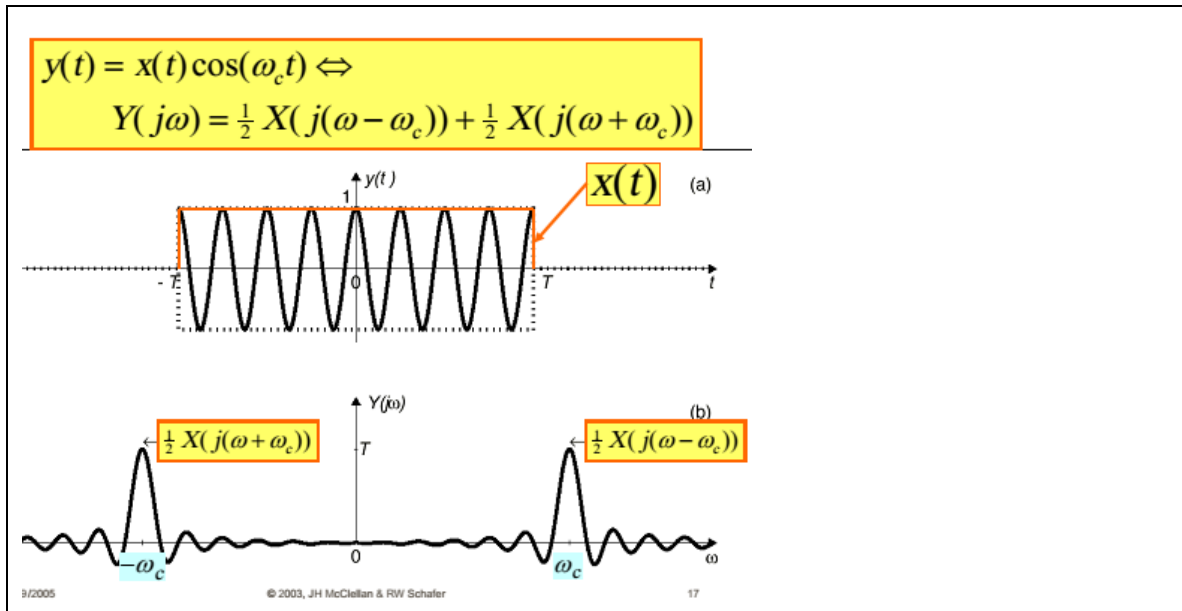
$$y(t) = x(t) \cos(\omega_c t) \Leftrightarrow$$

$$Y(j\omega) = \frac{\sin((\omega - \omega_c)T)}{(\omega - \omega_c)} + \frac{\sin((\omega + \omega_c)T)}{(\omega + \omega_c)}$$

4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

16



5-2 جداء إشارتين product of 2 signals .

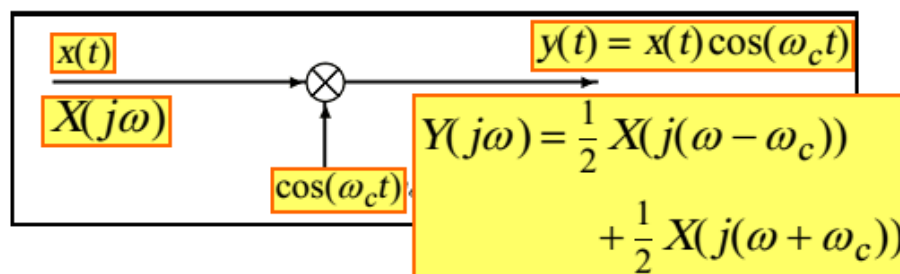
إن تحويل فورييه لجداء إشارتين هو جداء التلاف لتحويل فورييه للإشارتين.

$$x(t)p(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

1-5-2 تعديل مطالي ثنائي الاتجاه DSBAM modulation

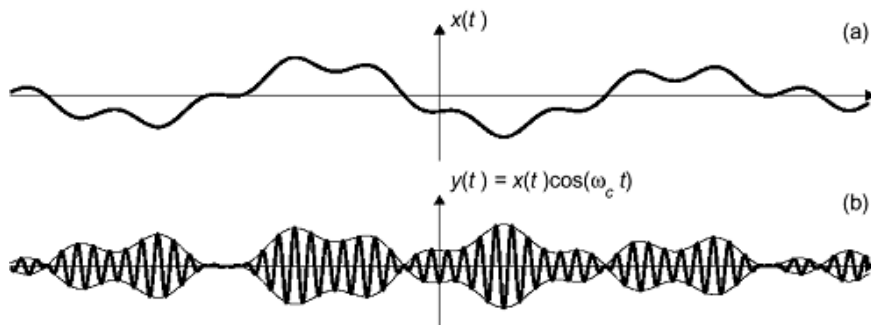
DSBAM Modulator



- If $X(j\omega) \neq 0$ for $|\omega| > \omega_b$ and $\omega_c > \omega_b$, the result in the frequency-domain is two shifted and scaled **exact copies** of $X(j\omega)$.

DSBAM Waveform

- In the time-domain, the “envelope” of sine-wave peaks follows $|x(t)|$



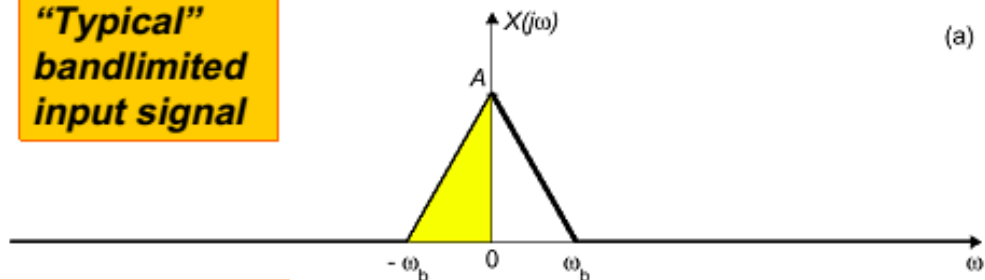
4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

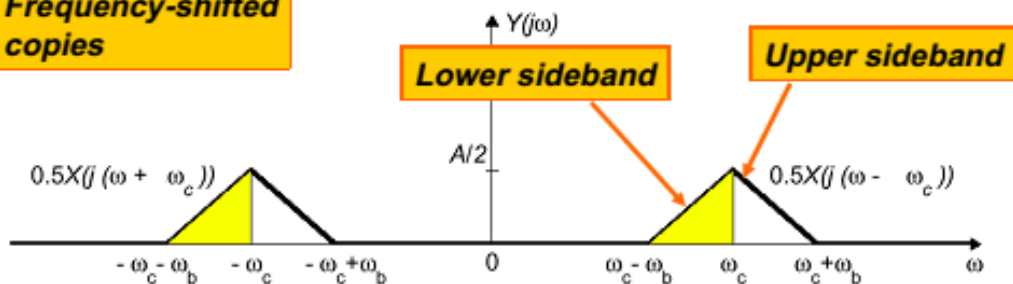
19

Double Sideband AM (DSBAM)

**“Typical”
bandlimited
input signal**



**Frequency-shifted
copies**

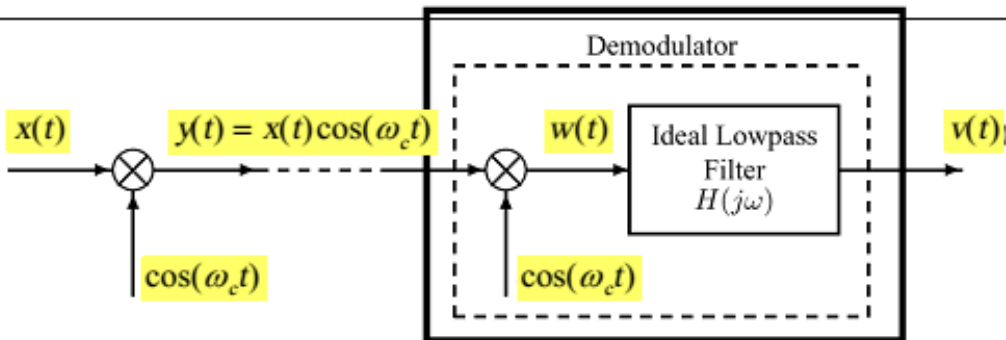


4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaffer

20

2-5-2 مفكك التعديل المطالي ثنائي الاتجاه

DSBAM Demodulator

$$w(t) = x(t)[\cos(\omega_c t)]^2 = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t)$$

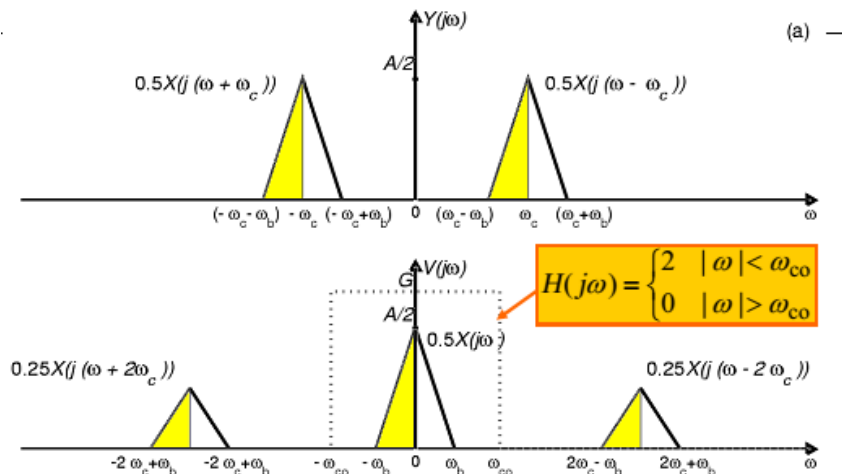
$$W(j\omega) = \frac{1}{2}X(j\omega) + \frac{1}{4}X(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}X(j(\omega + 2\omega_c))$$

$$V(j\omega) = H(j\omega)W(j\omega)$$

4/19/2005

© 2003, JH McClellan & RW Schaefer

21

DSBAM Demodulation

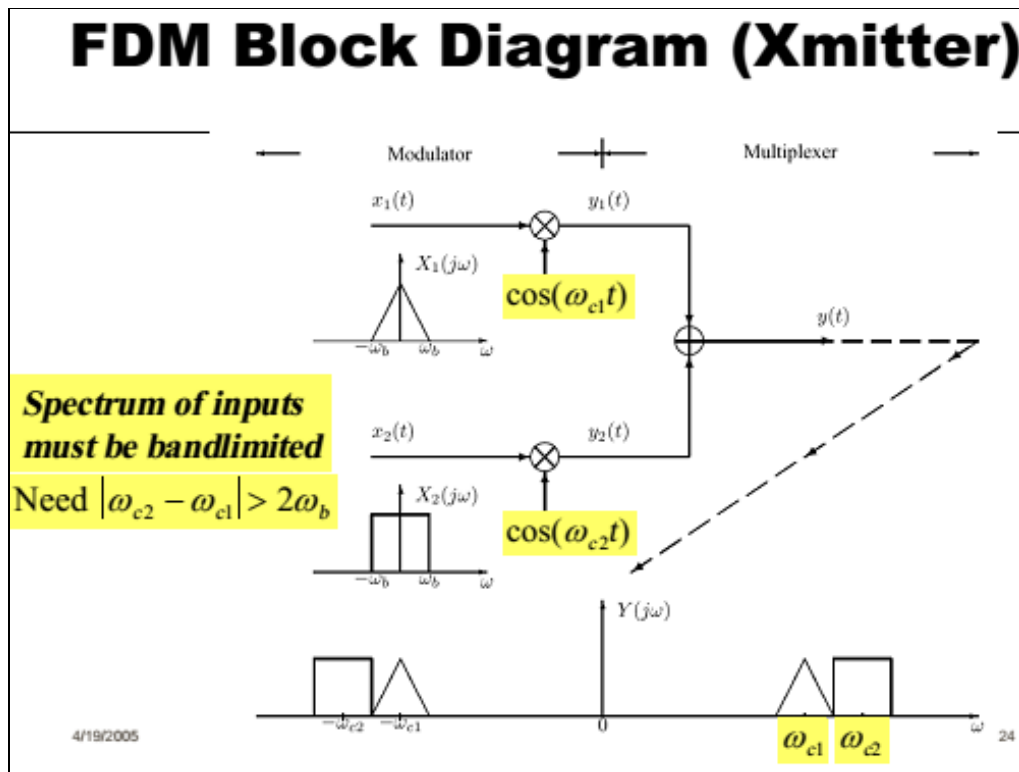
$$V(j\omega) = H(j\omega)W(j\omega) = X(j\omega) \text{ if } \omega_b < \omega_{co} < 2\omega_c - \omega_b$$

6-2 Frequency-Division Multiplexing (FDM) التقسيم الترددي

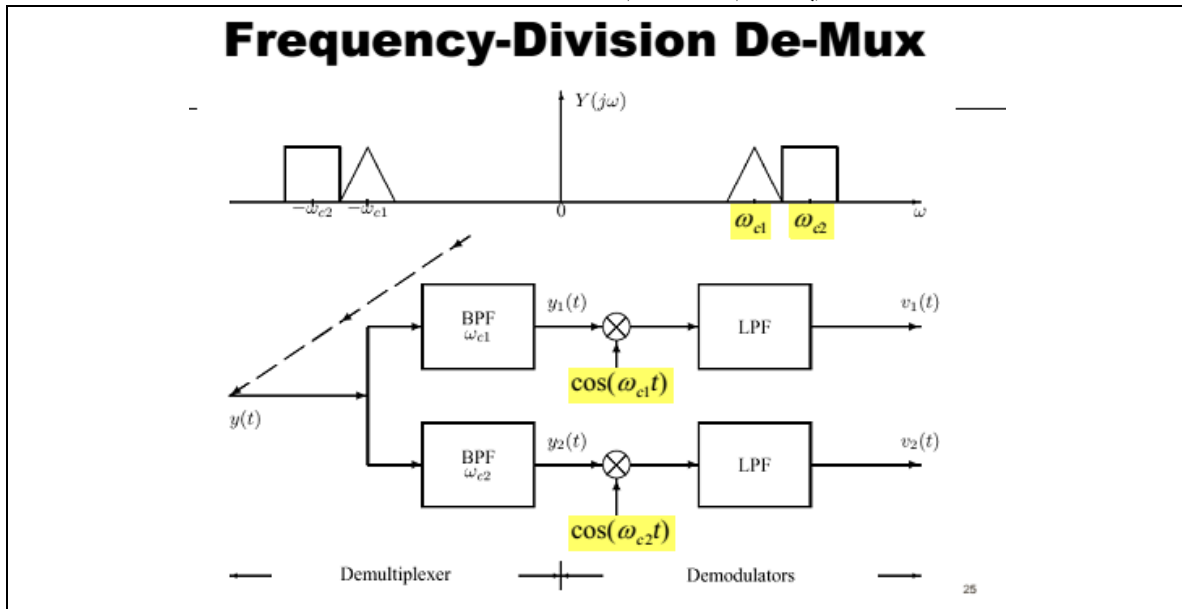
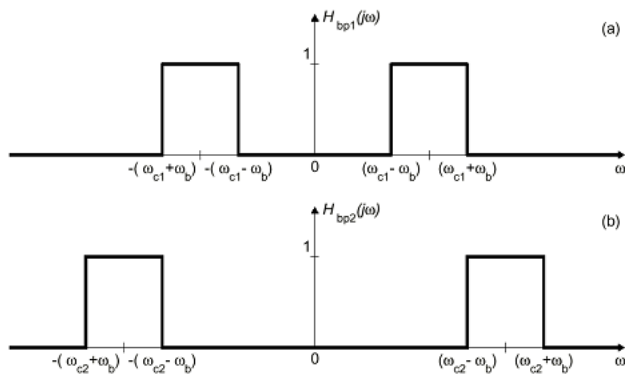
Frequency-Division Multiplexing (FDM)

- Shifting spectrum of signal to higher frequency:
 - Permits transmission of low-frequency signals with high-frequency EM waves
 - By allocating a frequency band to each signal multiple **bandlimited** signals can share the same channel
 - AM radio: 530-1620 kHz (10 kHz bands)
 - FM radio: 88.1-107.9 MHz (200 kHz bands)

1-6-2 المعدل في نظام التقسيم الترددي

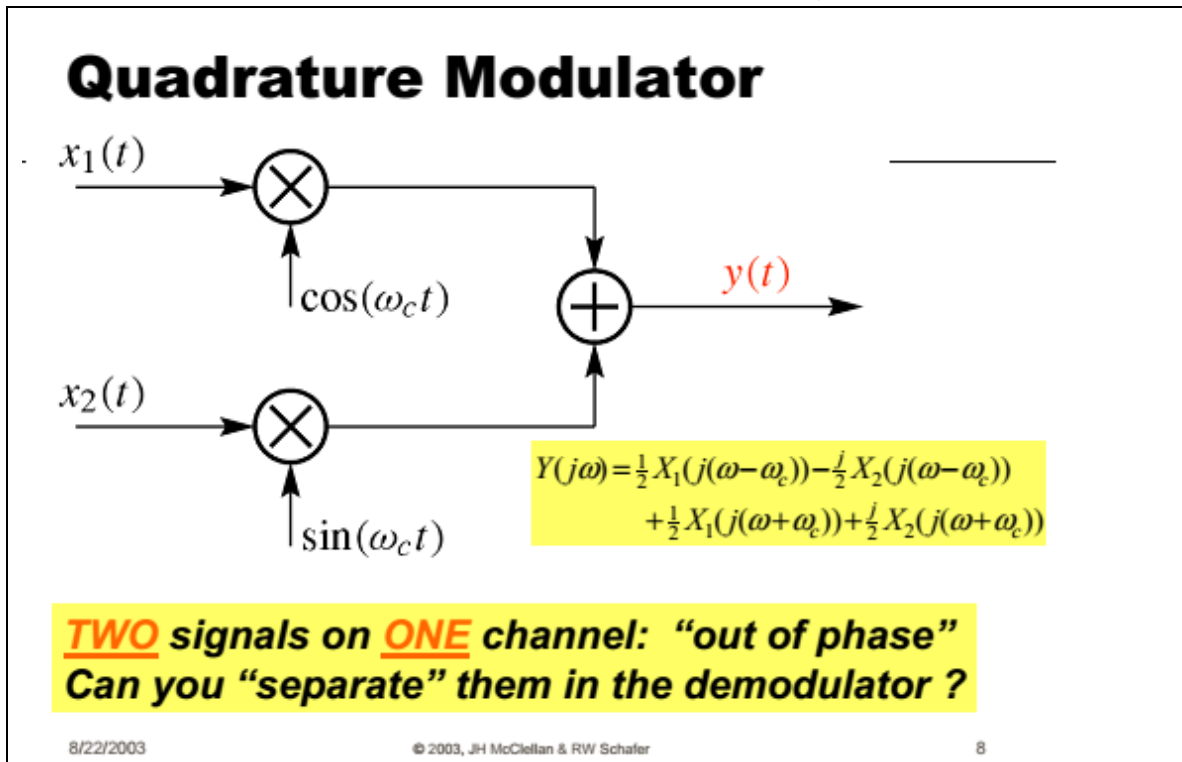


2-6-2 مفكك التعديل في نظام التقسيم الترددي

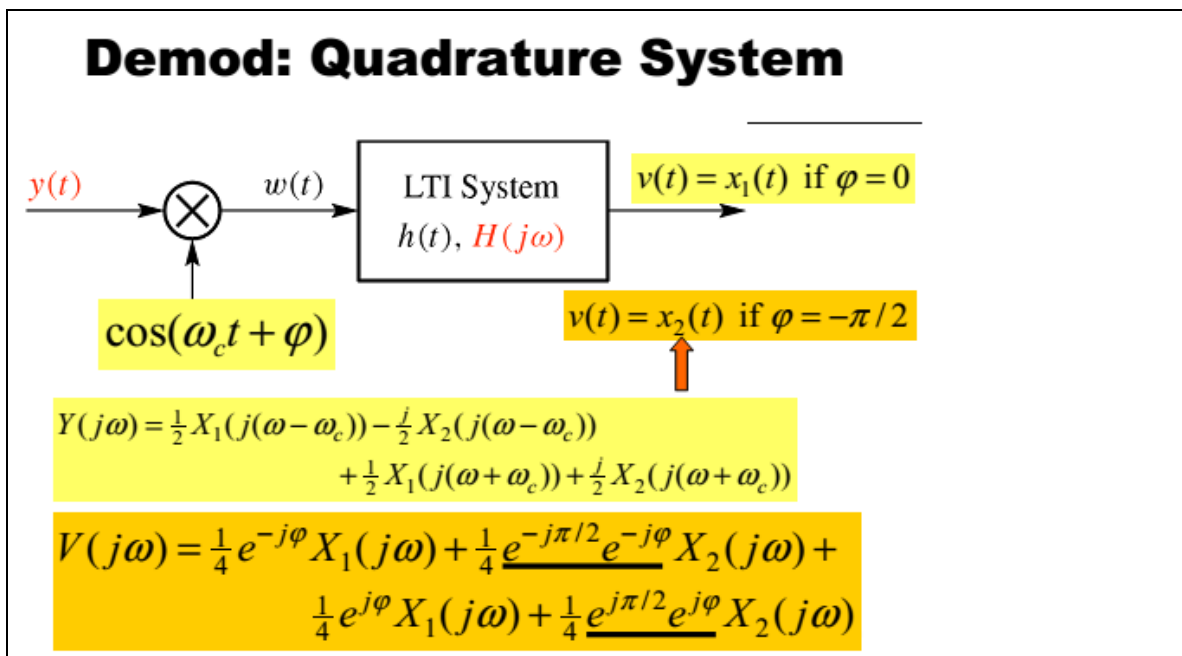
**Bandpass Filters for De-Mux**

بعض تطبيقات تحويل فورييه التعديل المطالي التعديل التربيعي

3-6-2 التعديل التربيعي Quadrature Modulator

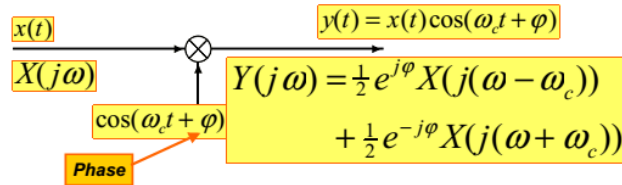


4-6-2 مفكك التعديل التربيعي Demodulator: Quadrature System

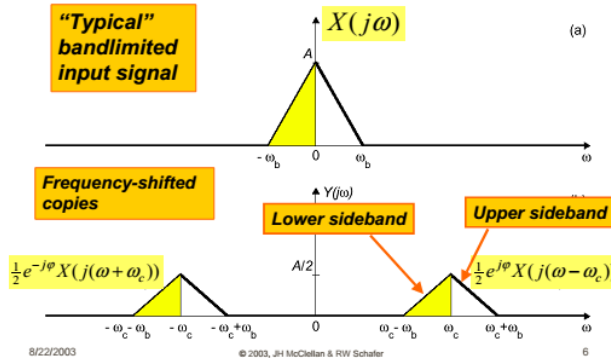


7-2 تعديل ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة

1-7-2 تعديل مطالي ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة

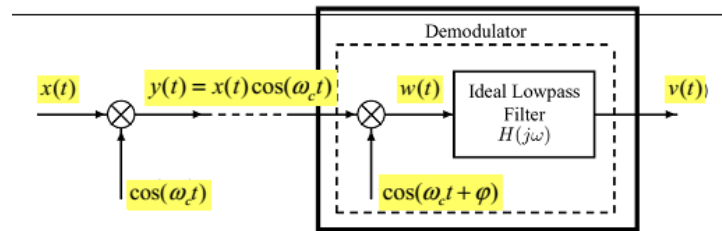
Amplitude Modulator

- $x(t)$ **modulates** the amplitude of the cosine wave. The result in the frequency-domain is two **SHIFTED** copies of $X(j\omega)$.

DSBAM: Frequency-Domain

2-7-2 مفكك تعديل ثنائي الاتجاه مع وجود صفحة

DSBAM Demod Phase Synch



$$V(j\omega) = \frac{1}{2} \cos(\phi) X(j\omega) \quad \text{what if } \phi = \frac{1}{2}\pi?$$

$$W(j\omega) \in \frac{1}{4} e^{j\phi} X(j\omega) + \frac{1}{4} e^{-j\phi} X(j\omega) + \frac{1}{4} e^{j\phi} X(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4} e^{-j\phi} X(j(\omega + 2\omega_c))$$

تمارين

1. ما هي خواص تحويل فورييه.
2. أوجد تحويل فورييه للإشارة التالية:

$$x(t) = \cos(w_0 t)$$

3. لدينا التابع:

$$x_1(t) = f(x) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

المطلوب:

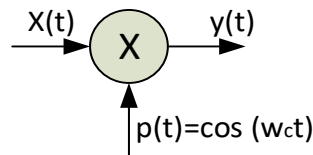
- a. ارسم التابع $x_1(t)$
- b. ارسم التابع $x_2(t) = x_1(2t)$
- c. أوجد تحويل فورييه للتابع $x_1(t)$ ورسم تابع تحويل فورييه له.
- d. أوجد تحويل فورييه للتابع $x_2(t)$ بالاعتماد على خاصية تحويل فورييه

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\left(\frac{w}{a}\right)\right)$$

ورسم تابع تحويل فورييه له.

4. لدينا دائرة المعدل التالية:

- أوجد معادلة إشارة خرج الضارب في المجال الزمني.
- أوجد معادلة إشارة خرج الضارب في المجال الترددي.



5. ضع العلاقات التالية في المجال الترددي:

$$x(t) * h(t) \Leftrightarrow$$

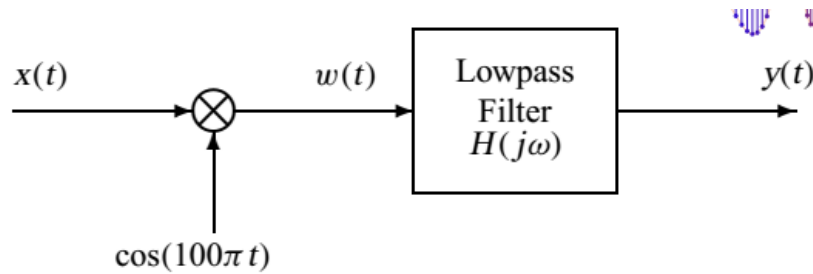
$$x(t)p(t) \Leftrightarrow$$

$$x(t)e^{jw_0 t} \Leftrightarrow$$

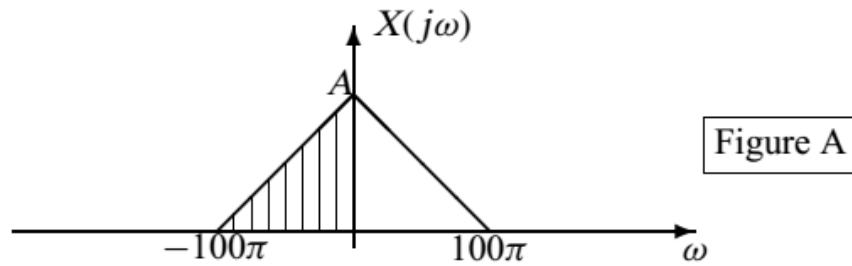
$$x(t - t_d) \Leftrightarrow$$

$$x(at) \Leftrightarrow$$

6. لدينا في الشكل التالي نظام تعديل وترشيح fv1-5



بفرض أن إشارة الدخل ذات عرض مجال ترددي محدد مبين بالشكل التالي:



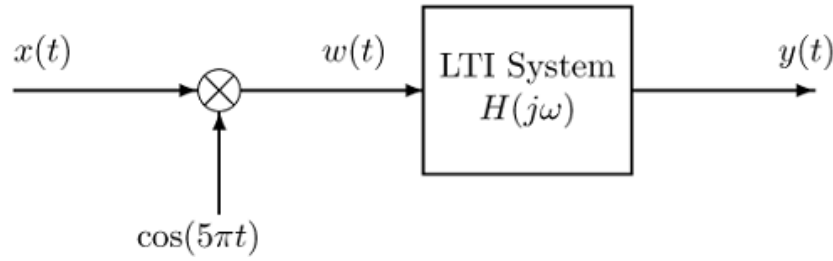
أوجد مايلي:

- (a) معادلة طيف إشارة الخرج $W(j\omega)$ كتابع $X(j\omega)$.
 (b) ارسم طيف إشارة الخرج $W(j\omega)$ إذا كان طيف إشارة الدخل هو المبين بالشكل A . مع بيان الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة.
 (c) إذا كان تابع الاستجابة الترددي للمرشح LPF مرشح تردد منخفض

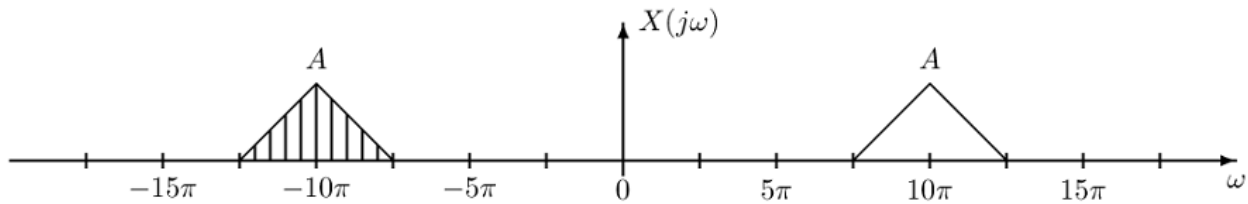
$$H(j\omega) = \begin{cases} 2 & |\omega| \leq 100\pi \\ 0 & |\omega| > 100\pi \end{cases}$$

- (d) ما هي المعادلة الطيفية لإشارة خرج المرشح.
 (e) ارسم طيف إشارة الخرج للمرشح $Y(j\omega)$ من أجل إشارة الدخل المبينة سابقاً $X(j\omega)$ مع الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة .

7. لدينا في الشكل التالي نظام تعديل مع مرشح f1-6



بفرض أن إشارة الدخل ذات عرض مجال ترددي محدد مبين بالشكل التالي (طيف إشارة الدخل):



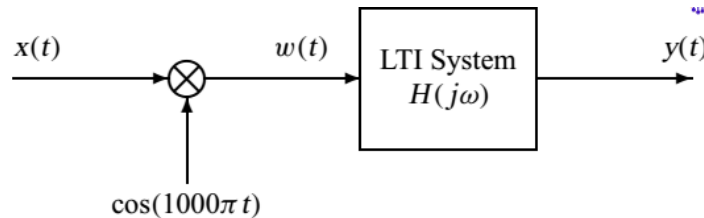
أوجد مايلي:

- (a) أوجد معادلة طيف الإشارة $W(j\omega)$ كتابع $X(j\omega)$.
 (b) ارسم طيف الإشارة $W(j\omega)$ (ملاحظة الترددات السالبة مهشرة) مع بيان الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة.
 (c) إذا كان تابع الاستجابة الترددي للمرشح LPF مرشح تردد منخفض

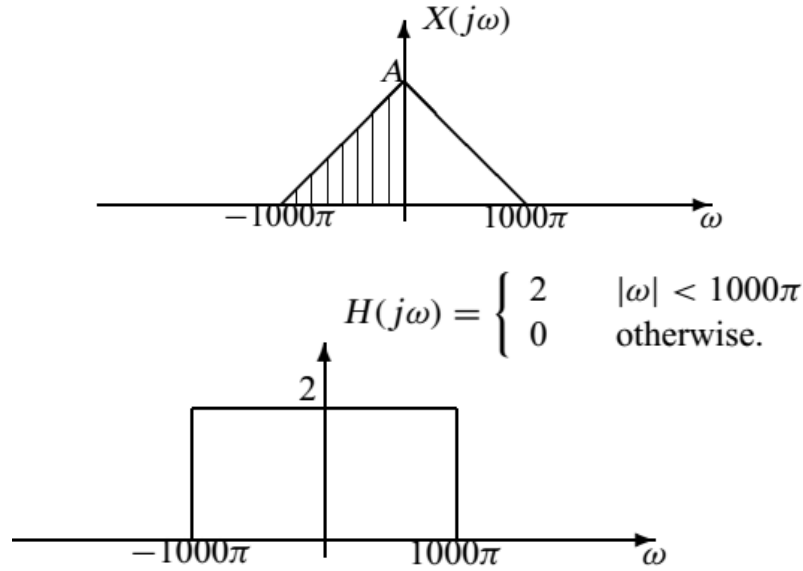
$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < 5\pi \\ 0 & |\omega| > 5\pi \end{cases}$$

- (d) ارسم طيف إشارة الخرج $Y(j\omega)$ من أجل إشارة الدخل المبينة سابقاً مع بيان الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة.

8. لدينا في الشكل التالي نظام تعديل مع مرشح fA-4



بفرض أن إشارة الدخل ذات عرض مجال ترددي محدد مبين بالشكل التالي (طيف إشارة الدخل):

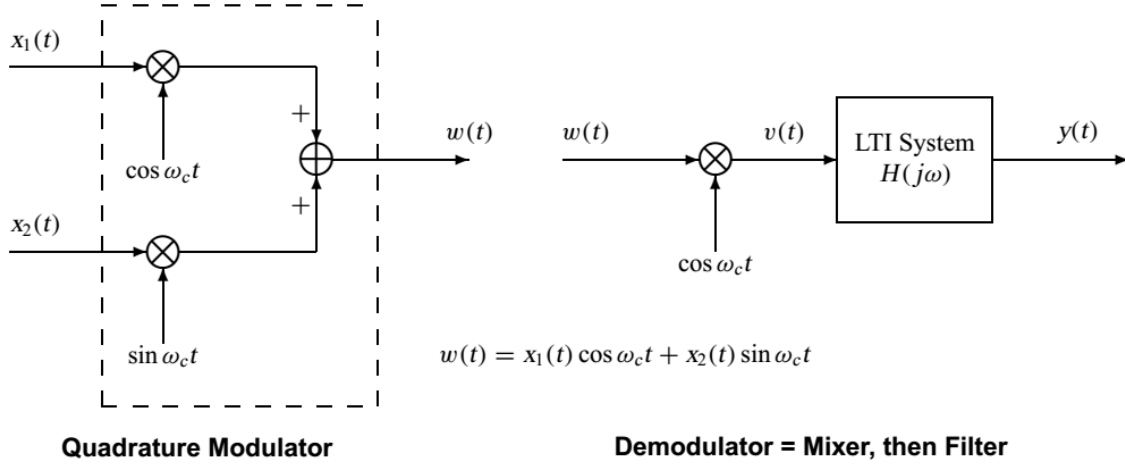


أوجد مايلي:

- (a) أوجد معادلة طيف الإشارة $W(j\omega)$ كتابع $X(j\omega)$.
- (b) ارسم طيف التابع $W(j\omega)$ (ملاحظة الترددات السالبة مهشرة) مع بيان الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة.
- (c) إذا كان تابع الاستجابة الترددي LPF مرشح تردد منخفض $H(j\omega)$ مبين بالشكل السابق ، ارسم طيف إشارة الخرج $Y(j\omega)$ من أجل إشارة الدخل المبينة سابقاً $X(j\omega)$ مع الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة.
- (d) ارسم المخطط الصندوقي لنظام مفكك التعديل الإشارة $X(t)$ من الإشارة $y(t)$.

Pset 11-4

9. يبين الشكل نظام التعديل التربيعي (ذو الخط المنقط) لإرسال إشارتين على قناة واحدة.



بفرض أن الإشارات ذات عرض مجال ω_m

$X_1(j\omega) = 0$ for $|\omega| \geq \omega_m$ and $X_2(j\omega) = 0$ for $|\omega| \geq \omega_m$, where $\omega_c \gg \omega_m$.

المطلوب:

(a) أوجد معادلة طيف الخرج لـ $W(j\omega)$ كتابع لـ $X_1(j\omega)$ and $X_2(j\omega)$ بفرض أن شكل

تحويل فورييه $X_1(j\omega)$ and $X_2(j\omega)$ بسيط ولكن مختلفين

(b) ارسم طيف الإشارة $W(j\omega)$ من أجل:

$W(j\omega) = 0$ for $|\omega| \leq \omega_a$ and for $|\omega| \geq \omega_b$. Determine ω_a and ω_b .

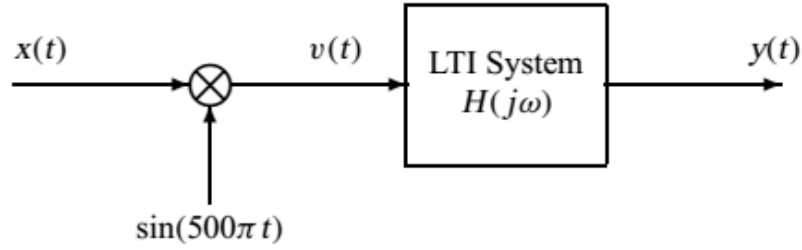
(c) من المعادلات المثلثية $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ and $2 \cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)$ بين أن خرج المازج هو

$$v(t) = \frac{1}{2} x_1(t)(1 + \cos 2\omega_c t) + \frac{1}{2} x_2(t) \sin 2\omega_c t$$

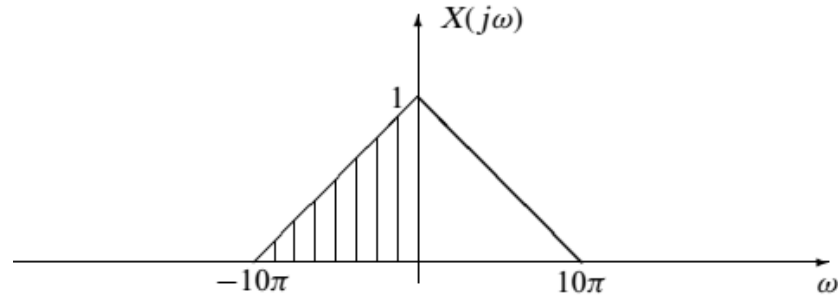
(d) بتطبيق الإشارة الناتجة من الفقرة c على نظام LTI حدد الاستجابة الترددية للنظام للحصول على الإشارة $y(t) = x_1(t)$

(e) ارسم المخطط الصندوقي لمفكك تعديل Demodulator للحصول على الإشارة $x_2(t)$ (تحتاج تغيير المازج في المستقبل).

10. لدينا نظام التعديل المطالي التالي :



بفرض أن إشارة الدخل $x(t)$ ذات عرض مجال ترددي محدد كما هو مبين بالشكل التالي



نظام الترشيح هو نظام LTI له تابع استجابة ترددي مثالي هو:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & 500\pi < |\omega| < 510\pi \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

المطلوب:

- ارسم تابع الاستجابة الترددي $H(j\omega)$ للمرشح BPF .
- ارسم طيف إشارة خرج المازج $V(j\omega)$.
- ارسم طيف إشارة خرج المرشح $Y(j\omega)$ مع بيان الترددات والمطالات وتهشير الترددات المتعلقة بالترددات السالبة. (ملاحظة الترددات السالبة للإشارة $x(t)$ مهشورة)